



Ing. Humberto Álvarez Sánchez. Geólogo con más de cinco décadas de trayectoria profesional. Cartógrafo en los complejos metamórficos, ofiolíticos y sedimentario-vulcanógenos de Cuba occidental y central. Editor principal cubano del Informe Final de la Expedición Checoslovaquia-Cuba Escambray II. Autor y coautor de unidades del Léxico Estratigráfico de Cuba y miembro de las subcomisiones del Jurásico, Cretácico y Paleógeno. Descubridor del mayor depósito cubano de fosforitas marinas. Ha dirigido y gestionado proyectos de exploración y evaluación minera en Cuba, Panamá, Perú, Uruguay y Brasil para compañías latinoamericanas, canadienses y estadounidenses, en cargos ejecutivos y técnicos superiores. Fue miembro *ad honorem* de la Comisión del Plan Maestro de Minería de Panamá y autor del proyecto geocientífico para el Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de una Misión Especial del BID. Asociado del Consejo Científico de Geology Without Limits (Federación Rusa) para el levantamiento sísmico del Caribe. Reside en Panamá y es colaborador de la Revista Maya de Geociencias, donde publica artículos científicos sobre geología, historia y epistemología de las ciencias de la Tierra. geodoxo@gmail.com

DEPÓSITOS DE BAUXITAS EN EL ESCUDO DE GUAYANA, VENEZUELA POTENCIALIDADES Y VENTAJAS COMPARATIVAS

Vicente Mendoza S.¹, Antonio Brojanigo², Allan Reyes³, Héctor A. Márquez S.⁴

RESUMEN

La mina de bauxita Los Pijiguaos, con una capacidad instalada de 6 millones de toneladas, produjo su mínimo histórico en el año 2018, con solo 91.771 t, equivalentes a solo 1,53% de dicha capacidad. Sin embargo, Venezuela cuenta con grandes recursos de bauxita estimados en 15.000 Mt a 20.000 Mt de buena calidad (49,5%-53% Al_2O_3), ubicados principalmente en el municipio Cedeño del estado Bolívar y norte del estado Amazonas, con posibilidad de ser explotados por 300 o más años, a razón de 20.000 t/año a 40.000 t/año, en un lapso de tiempo de 10-20 años, a muy bajos costos en exploración, extracción, procesamiento de mineral e infraestructura y mudanzas de minas, así como por la excelente disponibilidad de energía hidroeléctrica, principalmente gas, y en menor cantidad solar entre otras energías no fósiles, con menos emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero.

Ello implica la creación de nuevos centros de desarrollo en el eje Caicara del Orinoco-Cabruta, donde se localizarían las nuevas plantas de alúmina y de fundición de aluminio, próximas a los depósitos de bauxita (menos de 100 km) y a los centros de energía, dentro del marco del modelo circular, que por esencia es restaurativo y regenerativo, además de su excelente ubicación geográfica, con capacidad para generar nuevos encadenamientos aguas abajo, asociados a los diversos recursos naturales de la zona.

El desarrollo de la cadena de valor bauxita-alúmina-aluminio nacional tendría, así, gran capacidad para contribuir con la diversificación de la economía, generación de nuevos empleos, incrementar la demanda de bienes y servicios y le ofrece al país la oportunidad real de liderar esta actividad económica a nivel mundial, en términos de oportunidad y competitividad que, aunada a su excelente ubicación geográfica, resulta la mejor opción para acompañar el relanzamiento del desarrollo petroquímico como fuente para la generación de riqueza y bienestar nacional, en el marco de políticas contrarias al perverso extractivismo y dentro del desarrollo sustentable.

Palabras clave: *Bauxita, alúmina, aluminio, sílice residual, barrojos, tierras raras.*

¹ vmendozasanchez@gmail.com. ² abrojanigo29@hotmail.com. ³ reyes_allan@hotmail.com. ⁴ hams1753@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El aluminio es uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre. Es un metal ligero, resistente a la corrosión y con una amplia variedad de aplicaciones en diferentes sectores industriales, producto de sus propiedades y características, tales como su baja densidad, conductividad térmica y eléctrica, maleabilidad y ductilidad, que lo hacen un material muy versátil y valioso, contribuyendo así a la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

La producción mundial del aluminio es del orden de los 65 millones/año de toneladas (65 Mt), con una tasa de crecimiento interanual cercana a 3,5%, de las cuales China produjo 39 millones de toneladas (39 Mt) en el año 2023, equivalentes a cerca de 60% del total, seguida de India y Rusia, con 3,9 y 3,7 millones de toneladas, respectivamente.

Entre los seis países que lideran la producción mundial de bauxita, de acuerdo con cifras obtenidas para el año 2022, se encuentran Australia 110 Mt, China 90 Mt, Guinea 88 Mt, Brasil 35 Mt, Indonesia 23 Mt e India con 22 Mt. La bauxita es la única fuente importante de aluminio, cuya producción es el inicio de la cadena de valor bauxita-alúmina-aluminio, en la que la producción de una tonelada de aluminio requiere de dos toneladas de alúmina y, a su vez, se requieren dos toneladas de bauxita para producir una tonelada de alúmina. Es decir, que para la producción de una tonelada de aluminio se requieren cuatro toneladas de bauxita, lo que eleva exponencialmente su valor.

Venezuela cuenta con depósitos de bauxita de alta calidad, ubicados en la región Guayana, con posibles recursos de 20.000 Mt, de los cuales 6.000 Mt se encuentran dentro del municipio Cedeño, al oeste del estado Bolívar, donde se localiza la mina de bauxita de Los Pijiguaos, bajo operación por la empresa CVG BAUXILUM, C.A. Adicionalmente, estimaciones de recursos de bauxitas, mediante estudios actualizados de teledetección en la serranía La Cerbatana, localizada a 45 km al este de Los Pijiguaos y 90 km al sur de Caicara del Orinoco, indican la presencia de un importante potencial de este mineral por el orden de 2.500 Mt de excelente calidad en una superficie de 3.900 km², que dada su cercanía a la mina de Pijiguaos, potencian su aprovechamiento en el corto plazo, sin necesidad de intervenir los yacimientos de bauxita ubicados hacia el sur de la mina actual, lo que se traduce en importantes economías.

Igualmente, en Cataniapo, al norte del estado Amazonas y al sur del municipio Cedeño, se localizan depósitos de bauxita por el orden de los 4.000 Mt, junto a unas estimadas 10.000 Mt, ubicadas al sur del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas.

La mina de Pijiguaos, con una capacidad instalada de 6 Mt, inició operaciones de trituración y producción en 1987, alcanzando en el año 2006 su producción récord de 5.927.839

toneladas. En el año 2023 su producción cayó a 390 mil toneladas, precedidas de su mínimo histórico en 2018, con 91.771 toneladas, equivalentes a solo 1,53% de su capacidad. Ello debido, entre otros aspectos, a la falta de mantenimiento y de inversión en toda la cadena productiva. Toda la producción de la mina de Los Pijiguaos estaba destinada a la planta de CVG INTERALÚMINA C.A. ubicada en Pto. Ordaz, distante a 600 km desde Los Pijiguaos y su posterior transformación en aluminio primario, a través de la reducción de alúmina a metal de aluminio virgen, en las plantas de Alcasa y Venalum, igualmente ubicadas en Pto. Ordaz. Para ello se requirió de la habilitación del canal de navegación del río Orinoco desde El Jobal a Ciudad Guayana.

No obstante, las bauxitas del Escudo de Guayana, presentan además de su excelente calidad, ventajas comparativas derivadas de:

- Su ubicación, que le permite reducir costos de transporte hasta Caicara del Orinoco o Cabruta, a menos de 100 km distantes, donde debe localizarse el nuevo centro industrial de la alúmina-aluminio de Venezuela, en lugar de Pto. Ordaz, distante a 600 km a través del río Orinoco.
- La posibilidad de mejorar con las técnicas de trituración, lavado y secado de la bauxita en minas, aumentando así el contenido de alúmina en 5% a 10%, y con ello subir a más de 55% de Al₂O₃, reduciendo los contenidos de Fe₂O₃ y SiO₂, y sílice reactiva. Las reservas, bajando el *cut off*, se aumentarían 20% a 30%, con los consecuentes ahorros de energía, ácidos y demás insumos en las plantas de alúmina.
- Ahorros significativos al introducir modificaciones en el actual sistema de transporte, aplicando el sistema de correas transportadoras y tolvas desde las minas hasta la planta de homogeneización y desde allí, a los puertos de embarque en el río Orinoco, en lugar del costoso y limitante ferrocarril actual.
- Su proximidad a fuentes cercanas de energía hidroeléctrica y gas, mucho más económicas que las utilizadas por los grandes productores que, adicionalmente, reduce significativamente la huella contaminante de carbono.

Por tal sentido, se consideró pertinente evaluar las características de los diferentes yacimientos de los principales productores a nivel mundial de bauxita, no sólo en cuanto a sus características físico químicas, sino en relación a su distribución territorial y factores de localización, disponibilidad de energías limpias, consumo energético, y sus consecuentes niveles elevados de emisiones contaminantes a la atmósfera, que en comparación con las bondades de nuestros yacimientos, estos resultan ampliamente más ventajosos.

Finalmente, el desarrollo integral de la cadena de valor bauxita-alúmina-aluminio en el ámbito nacional, incrementa significativamente la demanda de bienes, servicios y empleos productivos, así como el encadenamiento aguas abajo del sector transformador nacional, muy

distante de las perversas prácticas extractivistas de las materias primas, que en muy poco contribuyen con el desarrollo y crecimiento nacional.

II. DEPÓSITOS DE BAUXITA EN EL ESCUDO DE GUAYANA, VENEZUELA

La composición, distribución, espesor y área, de la bauxita de Los Pijiguaos y de otros depósitos de bauxita en zonas próximas del Escudo de Guayana, es producto de las interrelaciones del clima, en particular su régimen tropical lluvioso, rocas madre o fuentes, topografía, drenajes y hasta vegetación. Quizá los factores más críticos son el régimen de lluvias que se infiltra en el terreno y las condiciones de potencial de oxidación (Eh) (+4 mV a -4 mV) -pH (4 a 8), favorecido por altas temperaturas, en una topografía alta de topes planos tipo plateau, con adecuado drenaje y rocas fuentes, en este caso graníticas, de grano grueso inequigranulares, ricas en feldespatos y cuarzo (figura 1).

Temperatura y lluvias abundantes estacionales de climas tropicales son los dos factores más importantes en la formación de lateritas y bauxitas. De estos dos factores el más importante es el de las lluvias abundantes, con un adecuado drenaje, que lleve fuera los elementos solubles.

El contenido de alúmina en las lateritas bauxíticas, derivadas de rocas graníticas y de rocas máficas, son tres o más veces la concentración de alúmina en las rocas madre. Las plagioclasas albita y oligoclasa de las rocas graníticas son más resistentes a la meteorización y lixiviación de SiO₂ que las plagioclasas labradorita, etc. de las rocas máficas. Por ello, el SiO₂ que queda de la meteorización de rocas graníticas, efectivamente, diluye parte de la Al₂O₃ de la bauxita laterítica, mientras que en las rocas máficas todo el poco cuarzo libre que contienen y toda la SiO₂ en las plagioclasas, se disuelven o lixivian y el contenido total en Al₂O₃ es muy alto, pero el de Fe₂O₃ es mucho más alto que en las lateritas bauxíticas, derivadas de rocas graníticas.

Sin embargo, el contenido de alúmina no es crítico en la formación de lateritas bauxíticas económicas, con miras a obtener alúmina. Los factores críticos que definen una laterita bauxítica económica son la sílice residual, normalmente que sea menor al 2%, y el contenido final o útil de Al₂O₃ para la planta de alúmina. Muchas plantas de alúmina operan con 40% de Al₂O₃. De hecho, en Australia se definen recursos de bauxitas con un *cut-off* de 27,5% de Al₂O₃, obtenible en planta y sílice residual menor a 2%.

Cuando una planta de alúmina recibe, indebidamente, bauxitas gibbsíticas, con alta sílice residual (más de 2%), se pierde la soda cáustica y la Al₂O₃ en formación se transforma en silicato sódico insoluble, por lo que se debe repetir el proceso, reemplazando la bauxita con

alta sílice residual, colocar nueva soda cáustica y con ello, desperdicio de la energía utilizada, con las consecuentes e importantes pérdidas económicas y baja en la producción.

Por procesos de lixiviación, a partir del granito Rapakivi de El Parguaza, de 1.545 millones de años, determinado por Rb-Sr, municipio Cedeño, al oeste del estado Bolívar, en climas tropicales lluviosos, en el planalto o “plateau” de El Parguaza, al nivel de planación de Nuria-Cerro Bolívar, etc. (600-700 m.s.n.m.), se produjo durante el Terciario Inferior, en el Nivel Pijiguaos, un desarrollo de lateritas aluminicas (bauxitas). Las bauxitas gibbsíticas son lateritas enriquecidas en al-tri-hidróxidos.

Mariño et al. (1997) refieren 5 a 10 m de espesor de bauxitas en Los Pijiguaos (7,6 m promedio para las menas), que muestra de tope a base cuatro categorías de bauxitas (figura 2):

- Costras (muy alta alúmina, 50% Al₂O₃, alto Fe₂O₃ total y bajas en SiO₂), con 1-3 m de espesor.
- Bauxitas pisolíticas o pseudopisolíticas (alta alúmina 47% Al₂O₃, moderada sílice 5-10%) con 1 a 4 m de espesor, a veces una duricostra intercalada delgada.
- Bauxita terrosa (con baja alúmina, 44% a 47% de Al₂O₃ y alta sílice 10%-20%) y, finalmente, el piso del depósito, con bauxita caolínica, de 1 a 3 m de espesor con alta sílice (22%) y baja alúmina (menos de 44% Al₂O₃).

Al sur de Los Pijiguaos se localizan los depósitos de Chivapure, Villacoa y Cataniapo. Meyer (2002) estima que toda el área de lateritas bauxíticas al sur de Los Pijiguaos debe aportar alrededor de 6.000 o más millones de toneladas de bauxita, por lo cual esta es una de las provincias con lateritas bauxíticas más importantes a nivel mundial, similar a las ricas provincias de Australia, Guinea, Brasil y otros países.

Estudios actualizados de teledetección (Brojanigo et al., 2021) y estimación de recursos de bauxitas en la serranía La Cerbatana (figura 3), localizada a 45 km al este de Los Pijiguaos y 90 km al sur de Caicara del Orinoco, indican la presencia de un importante potencial de este mineral en una superficie de 3.900 km², por el orden de 2.500 Mt, con una calidad promedio de 50.64% Al₂O₃, 12.25% SiO₂ total y 2.42% F₂O₃. Estas bauxitas de La Cerbatana se derivan de la meteorización de rocas plutónicas ácidas, sintectónicas tardías, postcolisionales y calco alcalinas, conocidas como granito de Santa Rosalía de 1.888 Ma por Rb-Sr, de la provincia geológica Cuchivero del Escudo de Guayana. Según nuevas y actualizadas técnicas de investigación a nivel de teledetección y de evaluación de reservas, se determinó que el depósito de bauxitas lateríticas de alto grado, denominado Cerbatana Central y descubierto por Tecmin en 1991, tiene un potencial de reservas de 395 millones de toneladas.

Estos depósitos de la Cerbatana, por su excelente ubicación y calidad, permiten su aprovechamiento a continuación del agotamiento de los Pijiguaos, sin tener que continuar

con el desarrollo de los depósitos de bauxita ubicados al sur de estos, lo que se traduce en importantes economías asociadas a los costos de transporte principalmente.

En resumen, los principales depósitos de bauxitas (y sus recursos estimados en 20.000 Mt de bauxitas) en Guayana, son:

- Los Pijiguaos, cerca de 500 Mt (descubierto con la participación de Mendoza, 1972).
- La Cerbatana, alrededor de 2.500 Mt (descubierto por CVG Tecmin, con Brojanigo, 1992).
- Chivapure, alrededor de 3.000 Mt (descubierto por CVG Tecmin, 1992, Mendoza presidente Tecmin).
- Cataniapo, cerca de 4.000 Mt (descubierto por CVG Tecmin, 1992, Mendoza presidente Tecmin).
- Paisapa (El Palmar), 350 Mt (descubierto por CVG Tecmin, con Mendoza presidente Tecmin, 1991).

De estos depósitos, los tres primeros se encuentran localizados en el municipio Cedeño, al oeste del estado Bolívar y el cuarto de ellos inmediatamente al sur (norte del estado Amazonas), siendo Paisapa el más distante de ellos, ubicado en el sector Río Grande, a una distancia de 150 km al noreste de la zona industrial de Ciudad Guayana y de la Planta de Interálumina.

Actualmente, la mina Los Pijiguaos de calidad mundial, tiene una capacidad de producción instalada de solo 6 Mt de bauxita al año, debido a que dicha capacidad está limitada por la correa de bajada de la mina a la base de Los Pijiguaos, denominado Pie de Cerro, donde se localiza la planta de homogeneización. En tal sentido, se sugiere como alternativa la bajada de mineral paralela, aproximadamente, a la carretera de acceso a la mina, utilizando un sistema de correas transportadoras y tolvas escalonadas, hasta la planta de homogeneización en Pie de Cerro, y desde allí la bauxita homogeneizada a su grado óptimo, según los requerimientos de las plantas de alúmina, se trasladaría en correas transportadoras, en lugar del costoso y limitante ferrocarril actual, hasta el puerto de embarque en El Jobal. Con este sistema se permitiría obtener y transportar 20 Mt o más al año de bauxitas, por más de 20 años y a futuro, con las bauxitas de los depósitos de Chivapure y Cataniapo se podrían producir hasta 40 millones de t/a por más de 300 años, pudiendo triplicarse a sextuplicarse la actual producción de alúmina y aluminio, ingresos y ganancias y además, bajando así los precios de transporte hasta Caicara del Orinoco, donde debe localizarse el nuevo centro de producción de la Alúmina-Aluminio de Venezuela. La planta de Interálumina de Pto. Ordaz puede procesar a más bajo costo por menor distancia de transporte la bauxita de El Palmar.

Caolín

Además de la bauxita de Los Pijiguaos, existen interesantes depósitos de caolín en el río Parguaza (antigua zona de Miculiche y otras localizaciones), caolín debajo del piso o *cut off* de 44% Al_2O_3 , y más de 22% de SiO_2 , por debajo del mismo de la bauxita de Los Pijiguaos, así como depósitos de caolín en horizontes de la Formación Mesa, cercanos a Maripa, prospectados por Tecmin. También se produjo caolín muy cuarcífero en el Km 88, municipio Sifontes del estado Bolívar y en el alto plateau de Nuria, que está limitado por diabasas y rocas máficas, con muy mal drenaje del meteorizado granito de Supamo. El caolín que se produzca debería procesarse en una planta localizada en Caicara del Orinoco o Cabruta. Es recomendable, por lo menos, instalar plantas de lavado y concentrado de caolín cercano a los sitios de extracción mineral de bauxita, con el consiguiente agregado de valor, para su traslado posterior a la planta de refinación y productos, a fines de uso nacional y exportación.

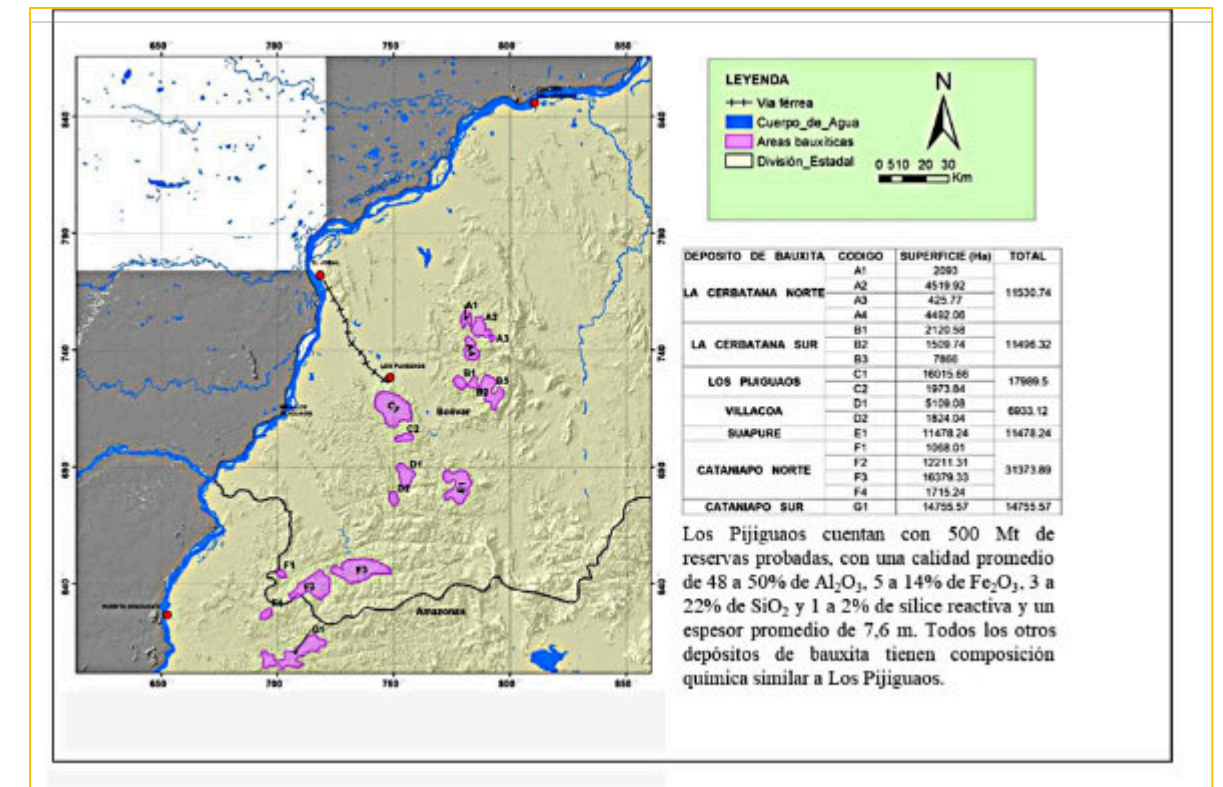


Figura 1.- Depósitos de bauxita en el Escudo de Guayana, municipio Cedeño, estado Bolívar y parte NO del estado Amazonas, todos descubiertos, verificados y estimados por CVG TECMIN, C.A. (Mendoza 1972, 1977, 2012, Yanes 1995 y Brojanigo para CVG TECMIN, C.A. 1992). Imagen procesada por Pedro Petit.

Generalmente, la bauxita se extrae por minería a cielo abierto, con/sin voladura, con/sin secamiento. Una vez producida la bauxita en mina y homogeneizada en el grado requerido por la planta de alúmina, se traslada por correas transportadoras, o ductos, o ferrocarril, o barcasas o combinación de varios de estos transportes, hasta la planta de alúmina, donde será tratada por molienda y purificación, extrayendo por el proceso Bayer la sílice no reactiva y

los óxidos de hierro, que formarán las colas de barros blancos y rojos, respectivamente. Esa planta de alúmina se debe localizar lo más cerca posible a los depósitos de bauxita y de los centros de producción de energía hidroeléctrica y/o de otro tipo, y de su posterior traslado a la planta de aluminio. La refinada y limpia alúmina producida es sometida a procesos electrolíticos y utilizando fluorita por el proceso Heroult, para obtener el aluminio puro líquido, que luego se transforma en barras, planchones etc., de aluminio puro. Los recursos de bauxita mundiales se acercan a los 100.000 Mt, de los cuales cerca de 50% lo posee Guinea.

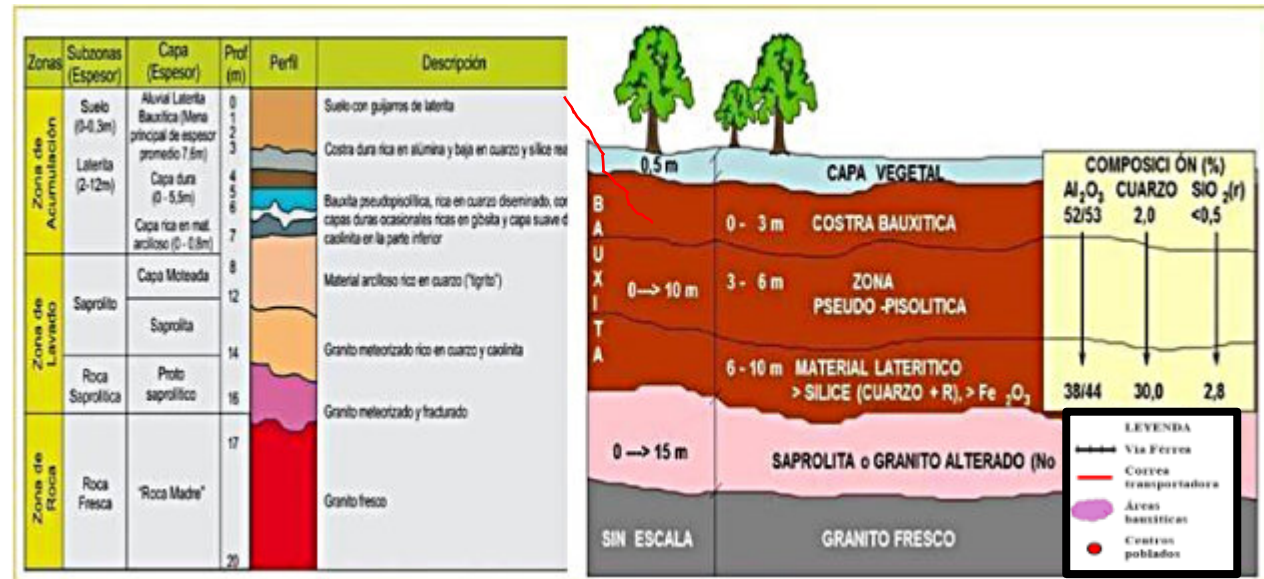


Figura 2a. Perfil de lateritas bauxíticas de Los Pijiguaos. (Tomado de Mariño et al., 1997).

Figura 2b. El perfil de lateritas de Los Pijiguaos muestra debajo de la capa vegetal (0,5 m o menos) tres horizontes (color rojo) bauxíticos: 1. Costra de 1-3 m espesor, alta en Al₂O₃ (50%-53%) y Fe₂O₃ (9%-12%), y baja SiO₂ (0,5%-2%), 2. Zona nodular bauxítica de 3-6 m, alúmina (43%-46%) y sílice (6%-10%) intermedias y 3. Fondo del depósito bauxita con muy alta SiO₂ (22% o más) y *cut off* de alúmina (44%) (tomado de Mariño, 2023).

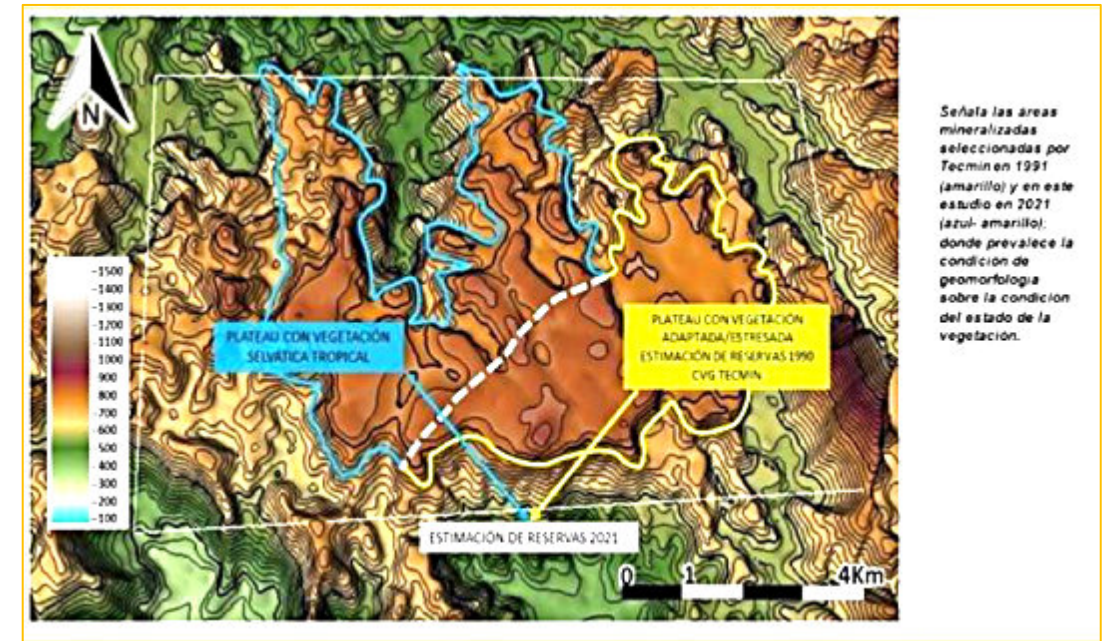


Figura 3. Bauxitas de La Cerbatana, derivadas del granito de Santa Rosalía (Brojanigo et al., 2021).

III. LOS SEIS PAÍSES MAYORES PRODUCTORES DE BAUXITAS A NIVEL MUNDIAL

La demanda mundial de aluminio aumentará casi 40% de aquí a 2030, según un reciente informe del Instituto Internacional del Aluminio (IAI), por lo que este sector necesitará producir 33,3 millones de toneladas métricas (Mt) adicionales para satisfacer el crecimiento de la demanda en todos los sectores industriales. Los sectores del transporte, la construcción, los envases y la electricidad impulsarán la demanda y representarán 75% del metal total necesario, amén de los otros diversos sectores industriales que lo demanda.

De acuerdo con Mineral Commodity Summaries 2023 del Servicio Geológico de USA (USGS), la bauxita, alúmina y aluminio primario alcanzaron precios promedio de US\$ 30/t, 550/t y 2.000/t, respectivamente.

Generalmente, se requieren de 2 toneladas de bauxita para producir una tonelada de alúmina y se necesitan 2 toneladas de alúmina para obtener una de aluminio (figura 4). Es decir, que cada tonelada de aluminio requiere al menos de 4 toneladas de bauxita de buena a excelente calidad, baja en sílice y bajas en Fe₂O₃ en lo deseable. Por tanto, se necesitan US\$ 60,00, equivalentes a 2 toneladas de bauxita para producir US\$ 550,00 equivalentes a una tonelada de alúmina y por ello se requieren US\$ 1.100,00 para producir 1 tonelada de aluminio primario, equivalente a US\$ 2.000,00. O sea, con 4 toneladas de bauxita (US\$ 120,00/t) se genera una tonelada de aluminio (US\$ 2.000/t), equivalente a un valor agregado de 1.667%.

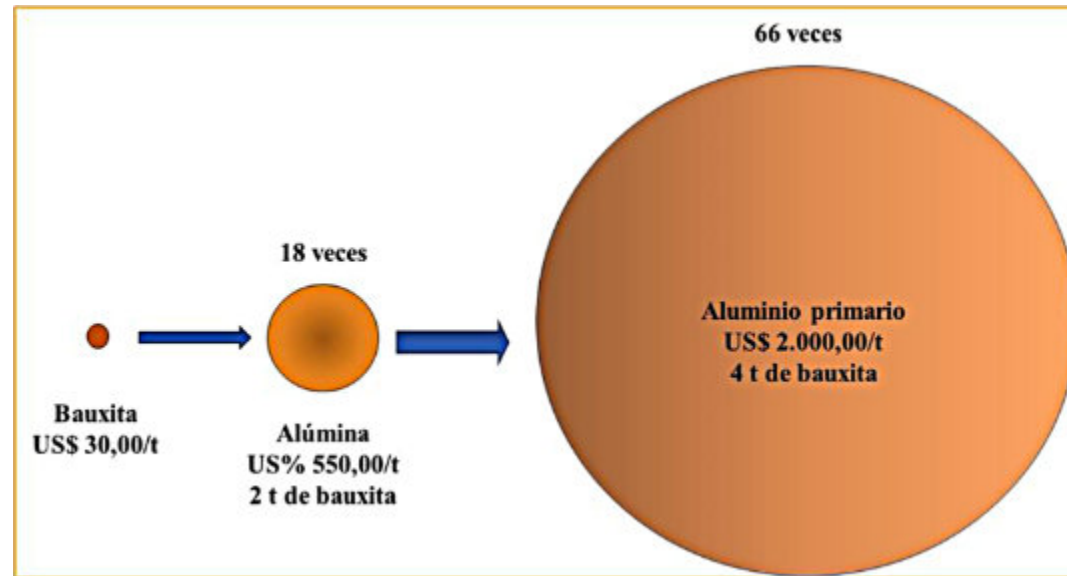


Figura 4. Cadena de valor corregida de la figura de Nandi (2022), donde una tonelada de aluminio adquiere un valor 1.666,667% respecto al valor de 1 t de bauxita. Precios referenciales tomados del USGS, 2023.

Es por ello que no se debe exportar ninguna cantidad de bauxita y de alúmina, solo 20% a 30% de aluminio puro, para mantener un flujo de caja favorable y mantener las operaciones minero-industriales de bauxita-alúmina-aluminio; el resto debe transformarse en Venezuela en productos derivados de demanda nacional e internacional, con mayor valor, empleo y desarrollo agregado, así como ingresos adicionales, al procesar y obtener de los barros rojos residuales de las plantas de alúmina, importantes cantidades de Al_2O_3 , Fe_2O_3 , TiO_2 , REE, Ga, etc., que de lo contrario, esos ingresos se quedarían en los países receptores. Adicionalmente, permite aprovechar sus importantes ventajas comparativas, tales como ubicación de los yacimientos de bauxita a 100 km de las plantas de procesamiento que estarían ubicadas en el eje Caicara del Orinoco-Cabruta, lo que permite reducir importantes costos de transporte, con fuentes cercanas de energía hidroeléctrica y gas, amén del gran potencial de energía solar no aprovechada aún, con lo cual se reduce significativamente la producción de CO_2 y otros contaminantes, a diferencia de lo que ocurre en las industrias de alúmina-aluminio de China, USA e India, entre otros, que aportan entre ellos más del 50% del CO_2 mundial, quemando carbón para mover esa industria.

Los seis países más productores de bauxita son: Australia, con 117.000 Mt en 2022; China, con 90.000 Mt en 2022; Guinea, con 88.000 Mt en 2022; Brasil, con 35.000 Mt en 2022; Indonesia, con 23.000 Mt en 2022; e India, con 22.000 Mt en 2022 (figura 5).

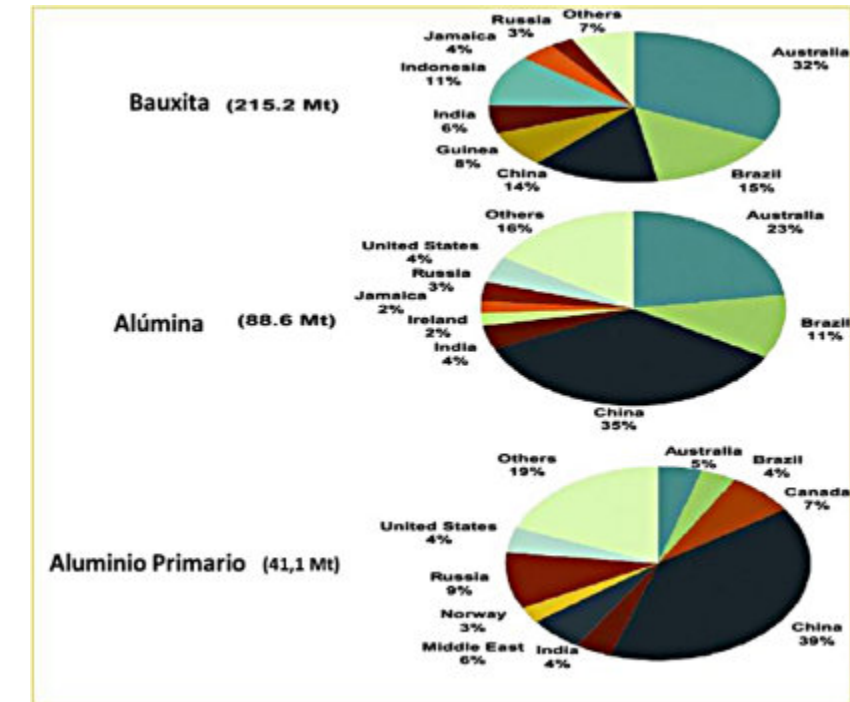


Figura 5. Principales países productores de bauxita, alúmina y aluminio, año 2020.

Las 10 minas más grandes de bauxita del mundo en el año 2020, fueron las siguientes (cuadro 1):

MINA	LOCALIZACIÓN
1 Weipa	Queensland Australia, operada por Río Tinto, produjo en 2020 35 Mt de bauxitas. Se prevé su cierre hacia el año 2058.
2 Huntly	Australia, operada por Alcoa, producción de 25 Mt en 2020 y se estima el cierre hacia el año 2044.
3 Boddington	Australia occidental, operada por South 32, producción de 18,3 Mt de bauxita en 2020 y se cerrará hacia 2034.
4 Sangaredi	Boke Guinea, operada por el Gobierno de Guinea y produjo en 2020 alrededor de 16,5 Mt de bauxita; su cierre hacia el año 2038.
5 Gove	Territorio NE de Australia, operada por Río Tinto para alrededor de 12,3 Mt de bauxita en 2020. Se espera su cierre hacia el año 2030.
6 Mineração Rio do Norte S.A. MRN	Estado de Pará, Brasil, operada por Vale do Rio Doce, producción de 11,6 Mt año 2020; su cierre hacia el año 2026.
7 Willowdale	Australia oeste, operada por Alcoa, producción de 9,6 Mt de bauxita en el año 2020 y estará abierta hasta el año 2044.
8 Guinea Alúmina	Boke, Guinea, y es operada bajo Emirates Global Aluminium, con una producción de 8,4 Mt en 2020 y se cerrará hacia el año 2038.

Corporation.		
GAC		
9	Boffa	Boffa, Guinea, operada por la República de Guinea, producción 8 Mt de bauxita, año 2020. No se da el año de cierre.
10	Paragominas	Estado de Pará, Brasil, operada por Norsk Hydro, para una producción en 2020 de 7 Mt. Su cierre hacia el año 2041.

Cuadro 1. Las diez minas más grandes de bauxita del mundo (tomado de Mining Technology, 2021).

III.1 AUSTRALIA

Con 6.000 millones de toneladas (6 MMt) de reservas con grandes tenores de Al_2O_3 tipo gibbsita, Australia es el mayor productor mundial de bauxita y produjo 100 Mt en el año 2022 en 6 grandes minas (Bauxite Hills Mine, Boddington, Gove, Huntly, Willowdale y Weipa), que obtuvieron cerca de 20 Mt/año 2022 de alúmina en seis plantas de alúmina (Yarwun en Queensland, Kwinana, Pinjarra, Wagerup y Worsley en el este de Australia) y solo produjeron 2 Mt/año 2022 de aluminio en cuatro plantas de fundición (en Bell Bay, Tasmania, Portland en Victoria, Tomago en New Wales Sur y Boyne en Queensland). Gran parte de la producción de bauxita y alúmina de Australia va para exportación, principalmente a China y Europa (figura 6).

Las bauxitas de Australia son conocidas en su mayoría por altos contenidos de Al_2O_3 (49%-53%), por ser bajas en Fe_2O_3 y contener anatasa y muy bajo y adecuado contenido de sílice reactiva para el proceso Bayer en la obtención de alúmina (figuras 7, 8 y 9).

Las mayores reservas se localizan en Cape York Queensland (3.200 Mt), seguida de Darling Range (2.600 Mt). La bauxita pisolítica es muy abundante en algunos depósitos de bauxita de Australia.

En Wales Sur se han descubierto nuevos depósitos de bauxitas con muy alto tenor de Al_2O_3 de hasta 54%. Por su parte, Darling Range, aunque con bauxitas de bajo contenido de Al_2O_3 (40%) y sílice reactiva baja (1%-2%), son muy beneficiosas y de gran economía en las plantas de alúmina.

Seis grandes minas australianas y sus operadores

1. Bauxite Hills Mine– (Queensland) – Metro Mining Ltd.
2. Boddington (Western Australia) – South 32.
3. Gove (Northern Territory) – Rio Tinto Aluminum.
4. Huntly (Western Australia) – Alcoa.
5. Willowdale (Western Australia) – Alcoa.
6. Weipa (Queensland) – Rio Tinto.

Seis plantas de alúmina: Yarwun en Queensland, Kwinana, Pinjarra, Wagerup y Worsley en oeste Australia. Cuatro grandes plantas de fundición para aluminio en Bell Bay, Tasmania,

Portland en Victoria, Tomago en New Wales Sur y Boyne en Queensland. Adicionalmente, muchas plantas de pequeñas fundiciones de aluminio para producir los derivados de aluminio.

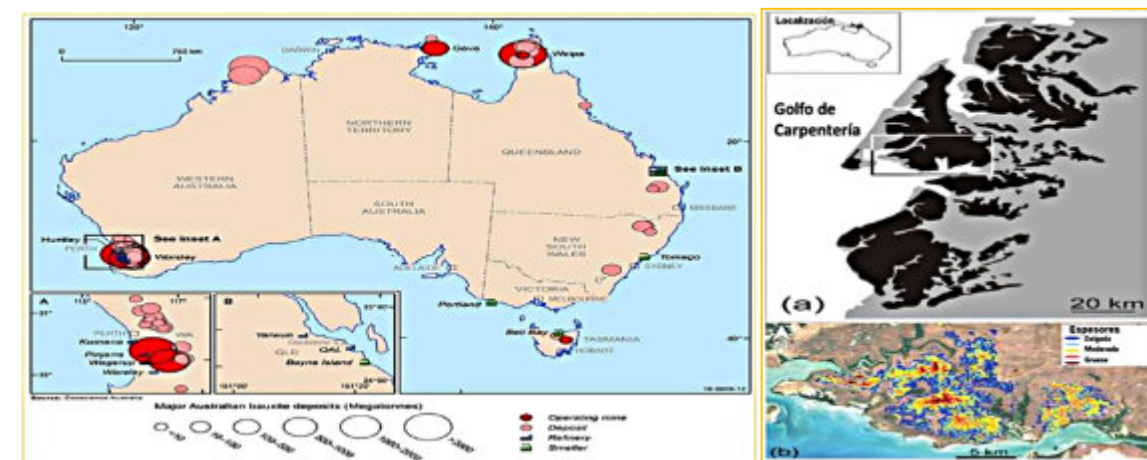


Figura 6. Mapa de Australia que indica las principales localidades de producción de bauxita (tomado de Geosciences Australia, 2020).

Figura 7. Depósito de bauxita de Weipa, Australia: a) En negro, plateau bauxítico de Cape York y b) espesores de la bauxita (tomado de Abzalov y Bowe, 2014).

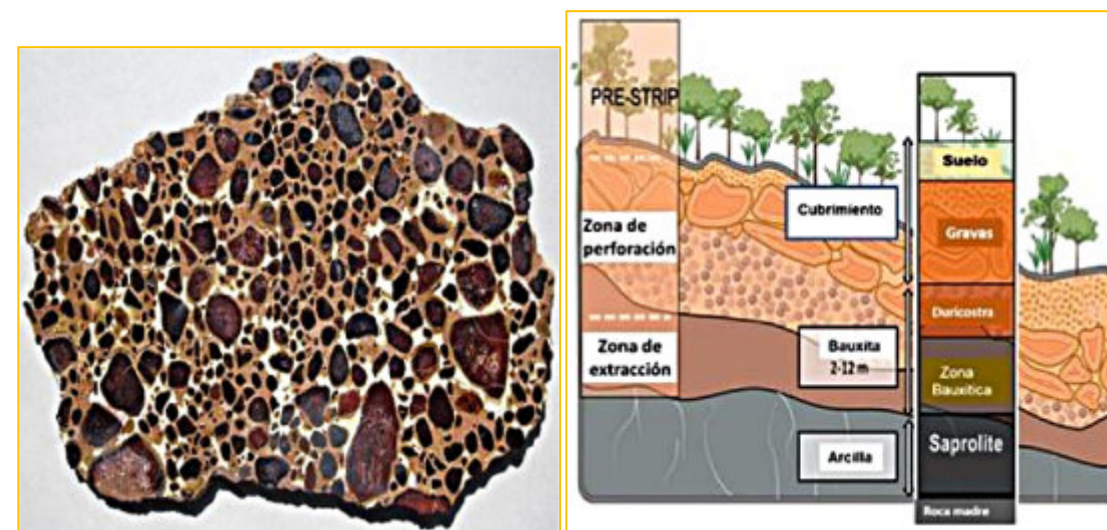


Figura 8. Bauxita pisolítica en la mina Boddington, Australia (Tomado de Wikimedia).

Figura 9. Perfil de lateritas bauxíticas de Darling Range Australia (tomado de Soltangheisi et al., 2023).

III.2 CHINA

China es el segundo productor mundial con 90 Mt/año 2022. La compañía más productora de bauxita es la Aluminium Corporation of China o Chinalco. China tuvo unas reservas de

3.500 Mt de bauxitas y un potencial estimado de 10.000 Mt. Hacia el año 2030 se habrán agotado sus reservas probadas (figura 10).

Las bauxitas en China se localizan mayormente en calizas del Ordovícico y sedimentos clásticos derivados de lavas y tobas del Permo-Carbonífero, en regiones tales como Guangxi, Guihou, Henan y Shanxi. Los más importantes depósitos de bauxita de China son de edad paleozoica y tipo karst, con ricos contenidos además de Al_2O_3 y baja SiO_2 , ricas de metales como Ga, V y Sc.

Las bauxitas de China se clasifican en bauxitas sedimentarias y lateríticas, como derivadas de rocas volcánicas y tobáceas durante el Pérmico Carbonífero y en menor cantidad de rocas calcáreas. Los tipos de bauxitas lateríticas menos abundantes se localizan en las provincias Hainan Guangdong (Liu y otros, 2013).

La meteorización de calizas puras o dolomitas, con 0,15% a 0,25% de Al_2O_3 , como las calizas paleozoicas de China, para producir un perfil laterítico bauxítico de 5 m de espesor, con 50% o más de Al_2O_3 , requieren al menos 1.000 m de espesor de esas calizas, lo cual es muy poco común que ocurra.

Un total de 33 grandes depósitos de bauxitas han sido explotados en China, entre los cuales 6 están en Henan, 4 en Shanxi, 8 en Guixhou, etc. (figura 11). Las bauxitas kársticas chinas contienen alto Al_2O_3 (mayor a 55%), TiO_2 (1,6%-4,2% media 3,0%), baja SiO_2 (1,4%-27,7% promedio de 10,6%), Fe_2O_3 (0,45%-18,7% promedio de 1,9%) y bajas cantidades de álcalis y elementos alcalinos.

La mayor y más grande mina de bauxita es Liakou, seguidas de la mina Ziaoyi-Xingan y la mina Xiaoyi-Shaoy en la provincia Shanxi en el SE de China, originadas en el Permo-Carbonífero.

La formación bauxítica gigante Jiujialu, de edad Carbonífero en Zunyi, Guizhou, se distingue por su gran espesor (110 m) y alternantes ciclos de menas de bauxitas con capas arcillosas calcáreo-alumínicas. Estas características son típicas de depósitos de bauxitas kársticas. El perfil del depósito contiene siete ciclos de bauxitas (figura 12) y cada ciclo se compone de una capa inferior de arcillas silico-calcáreas alumínicas y una capa superior de bauxita miniable, con alto contenido de Al_2O_3 en forma del mineral diáspora y baja sílice SiO_2 . La diáspora es de difícil y costosa conversión en alumina. El método Bayer trabaja bien solo con bauxitas gibbsíticas.

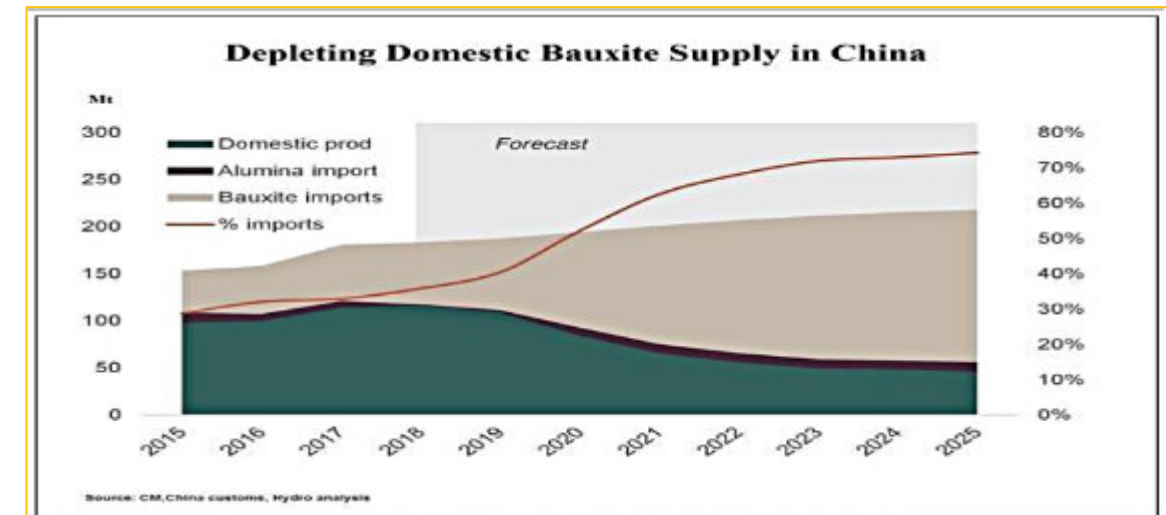


Figura 10. Agotamiento de los depósitos de bauxitas de China hacia 2030 (tomado de Nandi y Bangoura, 2022).

China importa bauxita y alumina mayormente de Australia y Guinea. Procesa eficientemente sus barros rojos, de los cuales extrae 20% a 30% anual de sus Tierras Raras (REE), siendo el mayor productor mundial, con más de 90%.

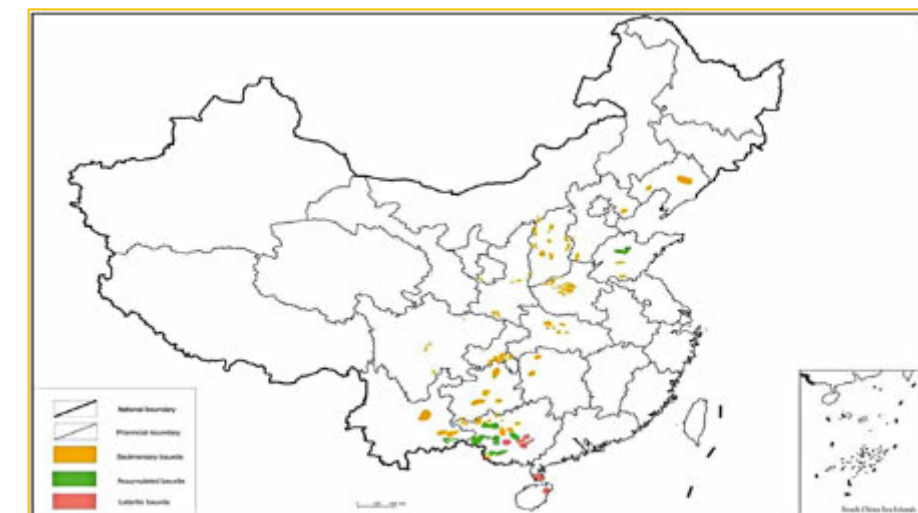


Figura 11. Mapa de China mostrando la localización de los tres tipos de depósitos de bauxitas: lateritas (rosado), sedimentario cárstico (verde) y, la más importante y abundante, sedimentario/tobáceo volcánica en color amarillo (según Sun et al., 2023).

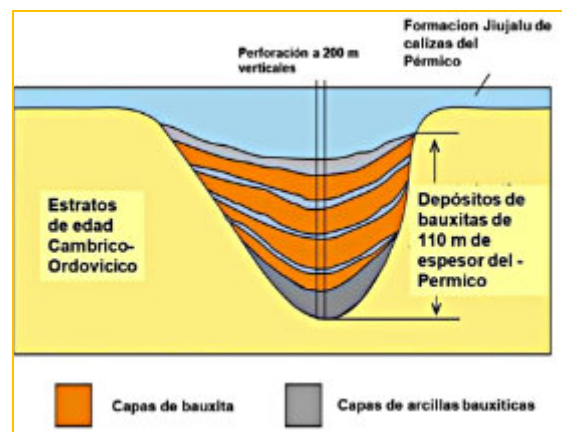


Figura 12 a. Depósitos gigantes de bauxitas al sur de China: multietado evolutivo relacionado con fluctuaciones eustáticas durante el tardío Paleozoico (tomado de Weng et al., 2019).

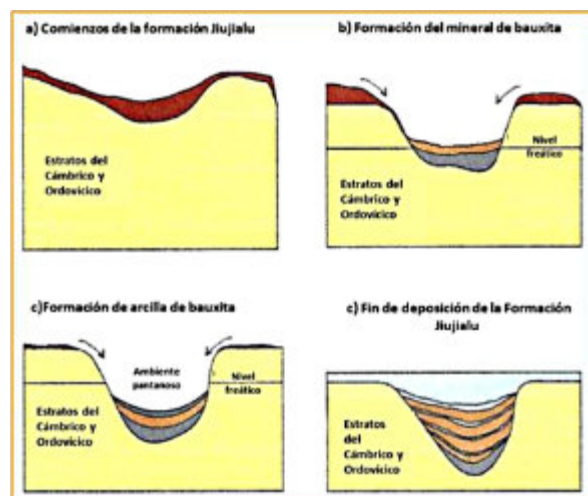


Figura 12 b. Procesos de formación de los depósitos de bauxitas del Permo- Carbonífero del área Zenyl sur de China: a) inicio de la depositación de la formación Jiujiulu, fase ferrífera, b) formación de la laterita bauxítica, c) formación de las arcillas feldespático-silíceas y hundimiento progresivo de la cuenca y d) bauxitización y arcillas feldespáticas formadas repetitivamente a medida que la cuenca se deformaba o hundía por más de 110 m (tomado de Weng et al., 2019).

III.3 GUINEA

Guinea es el tercer productor mundial de bauxita y produjo 88 Mt en el año 2022 y aspira ser el primer productor mundial para el año 2028, con miras a liderar la producción mundial con 100 Mt/a o más, dado que posee 50% de las reservas o recursos mundiales de bauxitas estimadas en 45.000 Mt, con alto tenor de alúmina (46%-48% Al_2O_3), de las cuales 60%, aproximadamente (23.000 Mt), se localiza en la región de Boke, en un área de cerca de 100.000 km^2 (figura 13).

Guinea presenta dos tipos de bauxitas: las bajas en Fe_2O_3 , derivadas de rocas y sedimentos feldespáticos del Devónico, y las bauxitas de altos contenidos de Fe_2O_3 , derivadas de diabasas del Cretácico Superior-Paleoceno al Eoceno. Guinea planifica convertir la mitad de su bauxita producida en alúmina, que en 2022 produjo de 3,3 Mt y 367.000t de aluminio, pero actualmente exporta gran parte de su producción de bauxita y alúmina a China.

El mayor productor de bauxita en Guinea es la mina Sangaredi (figura 14 a), propiedad de la Compañía de las Bauxitas de Guinea (CBG), que está formada por 40% del Gobierno de Guinea y 51% Halco Mining y Rio Tinto Alcan. Esta compañía produjo 14 Mt de bauxita/año 2015. El Consorcio Guinea-China SMB-WAP y Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC), propiedad de Emirates Global Aluminium (EGA), son los mayores accionistas en bauxitas

de Guinea y pronto abrirán otra mina que producirá 12.000t/año de bauxita. EGA también ya comenzó su exportación de bauxita a China.

La bauxita de Guinea, mayormente tipo gibbsita, se caracteriza por bajos contenidos de SiO_2 (2,5%, la mitad reactiva), alto Fe_2O_3 (10-20%), moderado contenido en bohemita (1-3%) y Al_2O_3 intermedia (44%-46%). Las plantas de alúmina recuperan 42% de Al_2O_3 . Es importante el bajo contenido de SiO_2 total y que la sílice reactiva esté entre 1,2% a 2%, para que la planta de alúmina recupere el máximo de Al_2O_3 a baja temperatura (145-150°C), con bajos consumos de ácidos, solventes, etc.

Si el contenido de SiO_2 es alto, en especial sílice reactiva, como en Los Pijiguaos, Guayana, Venezuela, se debe tratar a más altas temperaturas (240°C) y más altos costos y más manejos de barros blancos y rojos. Sería importante el evaluar el costo-beneficio de la operación en mina de una planta de trituración, lavado y secado para disminuir SiO_2 y Fe_2O_3 y aumentar Al_2O_3 de 49% a 55%, aproximadamente, y a futuro Chivapure, Cataniapo (su bauxita lavada en mina puede llegar a 59%-60% de Al_2O_3) y otros depósitos, antes de enviarla a las plantas.

Las bauxitas de Guinea se localizan en un área de, aproximadamente, 100.000 km^2 (figura 14a) en más de 1.000 minas, muchas de ellas de moderadas a bajas reservas y corta vida de explotación. Los puertos de embarque de bauxitas en Guinea para exportación están a 200 km de las minas mayores. Contrariamente, las bauxitas de Guayana se localizan en un área alrededor de 30.000 km^2 en solo 5 o 6 minas con grandes reservas (2.500 Mt/a 4.000 Mt o más), para 300 o más años de explotación, a más de 20-40 Mt/a promedio, distantes a 50-90 km del río Orinoco y 200 km de puertos marítimos, con lo cual los costos de traslados, infraestructuras y manejos son mucho más bajos que los de Guinea.

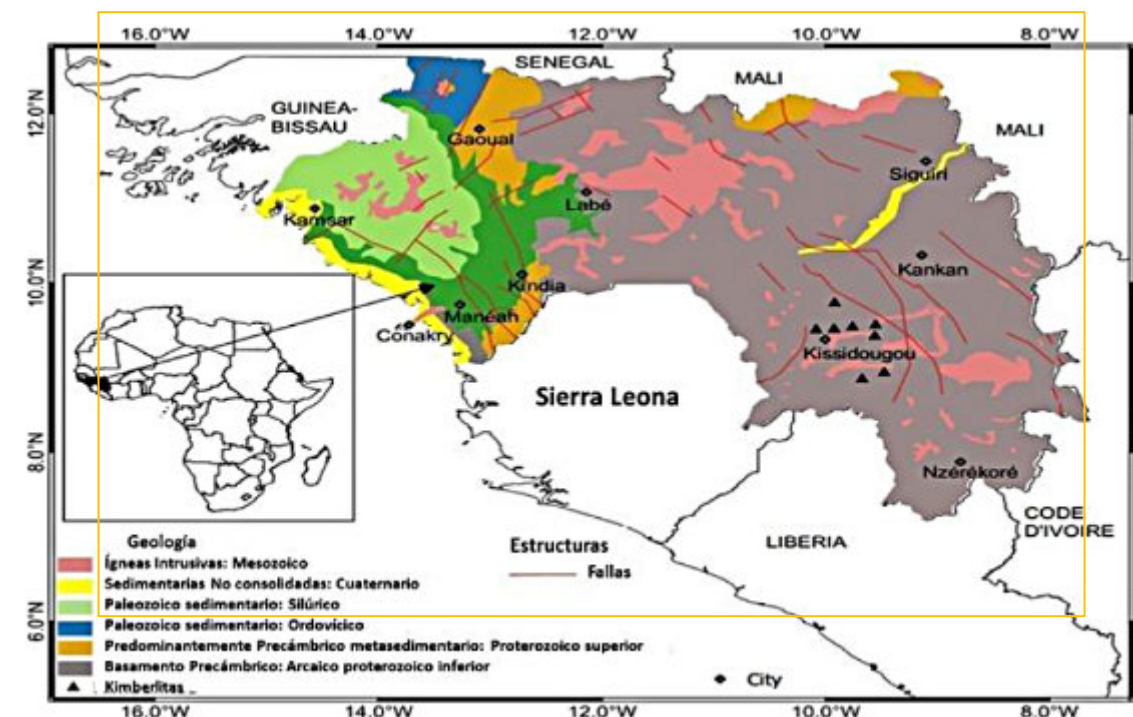


Figura 13. Mapa geológico-tectónico de Guinea (tomado de USGS, 2019).

Adicionalmente, Guinea posee un gran depósito de hierro (Fe) del orden de más de 2.000 M de toneladas, 1.000 t de oro, kimberlitas diamantíferas de alto valor con más de 30.000 M de carates, así como depósitos de níquel, cobre, cobalto, manganeso, aún no estudiados ni explotados.



Figura 14 a. Principales minas de bauxitas de Guinea (tomado de CRU, 2021).



Figura 14 b. Sangaredi Balaya Plateau y los grandes y más importantes depósitos de bauxitas de Guinea (tomado de Zainudeen y Mohammed, 2023).

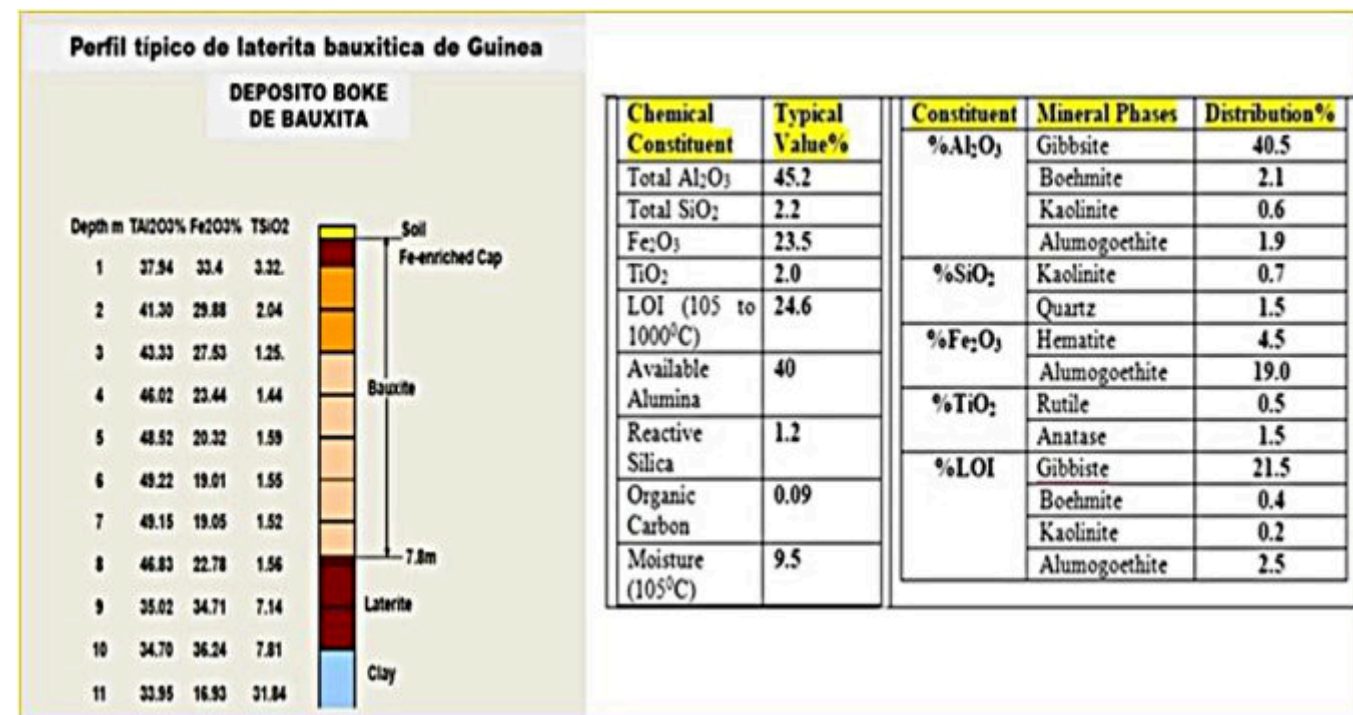


Figura 15. Perfil de lateritas bauxíticas de Guinea (tomado de Nandi y Bangoura, 2022).

Cuadro 2. Composición química y mineralógica de bauxitas de Guinea (tomado de Nandi y Bangoura, 2022).

III.4 BRASIL

Brasil, con unas reservas de 6.000 Mt, es el cuarto productor mundial de bauxitas, con 35 Mt producidas en 2022. El mayor tipo de bauxita de Brasil son las ortobauxitas, que requieren para su formación de climas tropicales lluviosos, una topografía alta tipo plateau, rocas madres porosas/permeables y susceptibles de fácil meteorización, como las arcosas y sedimentos feldespáticos, granitos de grano grueso, etc. En Brasil se reconocen dos períodos de bauxitización: el primer período (Cretácico Superior al Eoceno) y un segundo período lluvioso y cálido en el Mioceno, durante el cual se formaron las ortobauxitas enriquecidas en Fe₂O₃ y Al₂O₃, como en Trombetas y posiblemente Los Pijiguaos, etc., en la Guayana venezolana. En Brasil como en Venezuela no se observan bauxitas pisolíticas como en Australia, India y Guinea, porque no hay metabauxitas, debido a que Brasil y Venezuela no registran la presencia de bohemitita ni diáspora y solo hay gibbsita. Los principales depósitos se localizan en Puerto Trombetas, Paragominas, Juruti y bauxitas en la provincia Carajas. Brasil produjo 10 Mt de alúmina en 2023 y tope de 1,5 Mt en 2013 de aluminio. Gran parte de la alúmina y algo de bauxita es exportada por Brasil hacia USA y Canadá, principalmente.

En Brasil se localizan tres grandes regiones con depósitos de bauxitas:

1. Bauxitas de la región amazónica, derivadas de rocas metasedimentarias y precámbricas (figura 16).
2. Bauxitas de la provincia Central Mantiqueira, derivadas de rocas metamórficas precámbricas.
3. Bauxitas de la región S-SE, derivadas de rocas ígneas alcalinas.

En Brasil las bauxitas se derivan en 97% de rocas sedimentarias feldespáticas clásticas como arcosas, limolitas y lutitas y se localizan en la región amazónica y en la provincia Central Mantiqueira. El restante 3% de las bauxitas, localizadas hacia el S-SE de Brasil, se derivan de granitos, gneises anfibolitas y rocas alcalinas.

Se identifican, en función del contenido de Fe₂O₃ total y su distribución en los perfiles bauxíticos, cuatro tipos de lateritas bauxíticas:

1. **Protobauxitas:** gibbsita y goetita ocurren juntos y son productos originados bajo climas tropicales muy lluviosos.
2. **Ortobauxitas:** son ricos en gibbsita, bajos en hierro y generalmente presentan caolinita al fondo del depósito.
3. **Metabauxitas:** presentan bohemitita y abundan las pisolitas; el hierro se asocia al caolín y forman una ferrocreta (ferricreta) al fondo del depósito.
4. **Criptobauxitas:** el caolín es abundante en el tope y fondo del depósito de lateritas bauxíticas y la capa de bauxitas gibbsíticas se intercala entre las dos capas de caolín.

Las ortobauxitas requieren para su formación una gran actividad de aguas, como las de climas tropicales lluviosos, una topografía alta tipo plateau, una roca madre susceptible de fácil meteorización, como las arcosas y sedimentos feldespáticos, granitos de grano grueso, diabasas, etc., que presenten buena porosidad/permeabilidad. Pareciera, además, que el desarrollo de ortobauxitas necesitan de un control tectónico que procure, aproximadamente, constantes condiciones excelentes de drenaje, sacando los óxidos solubles y dejando los resistatos Fe_2O_3 , TiO_2 y Al_2O_3 con menor SiO_2 . Por el contrario, las criptobauxitas requieren para su derivación poca actividad de las aguas y no siempre un buen drenaje de la subyacente mesa de agua. Las reservas de bauxitas de la región amazónica son del orden de 3.200 Mt y se derivan de sedimentos clásticos feldespáticos que ocurren hacia la zona central y baja de la cuenca del río Amazonas.

Bauxita de Puerto Trombetas (figura 17)

Trombetas fue descubierto en 1950 y puesto en operaciones mineras en 1979. La laterita bauxítica, derivada de arcosas, conglomerados y arcillitas feldespáticas del Cretácico Superior, ocurre en varios plateau, cubriendo un área de más de 2.200 km². Puerto Trombetas representa un depósito de ortobauxitas que contienen 5 capas u horizontes, que de tope a base son: una capa superior de caolinita, seguida hacia abajo de bauxita nodular, luego pasa a una capa de bauxita ferruginosa, sigue capa de laterita ferruginosa y capa de caolín al fondo del depósito.

Depósitos de bauxita de Paragominas

Las bauxitas de Paragominas se localizan en el N-NW de la cuenca del río Parnaíba entre el Cratón Amazónico y el cinturón tectónico Araguaia. Las bauxitas se derivaron de sedimentos feldespáticos del Cretáceo Superior y las bauxitas se formaron durante el Eoceno-Oligoceno, similar al tiempo de formación de bauxitas en Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Los depósitos más importantes como Jabuti, Futuro, Miltonia, Gurupi y Camoai, se localizan entre los ríos Capin y Gurupi, al NE del estado de Pará. Las reservas de Paragominas se estiman en 2.500 Mt de bauxitas de alto tenor de Al_2O_3 . El perfil laterítico, generalmente, muestra una capa de caolinita superior y una capa de bauxita gibbsíticas hacia el fondo del depósito.

Bauxita de Juruti

La bauxita de Juruti se localiza en Amazonia Central, al sur de río Amazonas y se caracteriza por presentar en su perfil laterítico, seis horizontes que, de tope a base, son: comienza con una capa de caolinita de espesor variable, seguido de bauxita gibbsíticas ferruginosa nodular, una duricostra ferrífera aluminica, bauxita friable o terrosa, y al fondo otra capa de caolinita muy cuarcífera.

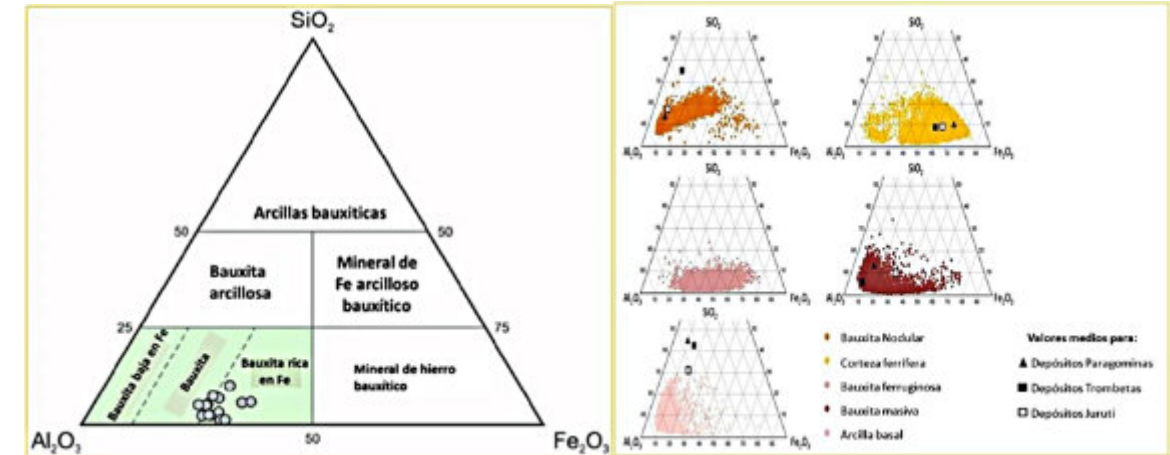


Figura 16. Clasificación química de los tipos de bauxitas en el triángulo SiO_2 - Al_2O_3 - Fe_2O_3 total (modificado de Bardossi, 1998).

Figura 17. Diagramas ternarios SiO_2 - Al_2O_3 - Fe_2O_3 de las unidades lateríticas y bauxitas de los depósitos de Trombetas, Paragominas y Juri (Oliveira et al., 2016).

Bauxita del Cuadrilátero Ferrífero

Las bauxitas del Cuadrilátero Ferrífero se agrupan en cuatro tipos, que se derivaron de rocas metasedimentarias feldespáticas, excepto el tipo IV, que se derivó de rocas sedimentarias sin metamorfismo:

Tipo I: bauxitas de altos plateau con 47% Al_2O_3 , baja sílice (1,5% SiO_2) y alto contenido de hierro (22% Fe_2O_3 total).

Tipo II: bauxitas en colinas altas con baja a moderada Al_2O_3 (43%), baja sílice (2% SiO_2) y muy alto hierro (2,9% Fe_2O_3).

Tipo III: bauxitas formadas en depresiones con muy baja alúmina (16% Al_2O_3), muy baja sílice (1,2% SiO_2) y bajo hierro (5% Fe_2O_3 total).

Tipo IV: bauxitas de bajos plateau con 46% Al_2O_3 , moderada sílice (5%-7% SiO_2) y alto hierro (23% Fe_2O_3 total).

Después del erosivo y seco Eoceno, durante el húmedo Mioceno al Plioceno, ocurrió una intensa bauxitización de las filitas feldespáticas, en particular en colinas altas (1.640 m), originándose las bauxitas tipo II del Cuadrilátero Ferrífero de Brasil.

III.5 INDONESIA

Indonesia, con 12.000 Mt estimados de reservas, ha decrecido su producción anual de bauxitas de 57 Mt durante 2013 a 29 Mt en el año 2022, quedando como quinto productor mundial de bauxitas. Indonesia produjo 13,6 Mt en 2021 de alúmina y 220.600 toneladas en 2021 de aluminio. La bauxita en Indonesia, país muy rico en recursos minerales (figura 18),

se encuentra en suelos de áreas tropicales a subtropicales, que incluyen a las islas Riau, Kota Pinamg Norte de Sumatra, oeste y parte del centro de Kilamantan, SW de Sulawesi, isla Sumba y Halmahera.

Las rocas madre, de las cuales por meteorización tropical lluviosa se originaron las bauxitas de Indonesia, son granodioritas, pórfidos de cuarzo dioritas, granitos, pórfidos de andesitas y pórfidos de basaltos (cuadro 3). Las bauxitas derivadas de granodioritas son de grado medio en Al_2O_3 ; las bauxitas derivadas de pórfidos de cuarzo dioritas son de alto grado en Al_2O_3 y las bauxitas derivadas de pórfidos de basaltos son las de más alto grado de Al_2O_3 en Indonesia. Los perfiles de las minas abiertas muestran cuatro zonas de arriba a abajo: suelo nivel A orgánico, suelo laterítico o latosol, zona bauxítica y zona arcillosa (caolín). Actualmente operan cerca de 49 compañías mineras en Kalimantan y 32 compañías en las islas Riau, para una producción de 23 Mt de bauxitas en el año 2022.

Por trituración en tambor y lavado de bauxitas de bajo tenor de Kalimantan, Indonesia, con grado original de 34,64% de Al_2O_3 y 5,20% de sílice reactiva, se obtuvo un enriquecimiento de la bauxita de 45,5 % de Al_2O_3 y una disminución de la SiO_2 reactiva de 3,27%. Para bauxitas de alto tenor con 47,30% de Al_2O_3 y 5,70% SiO_2 reactiva, se obtuvo un enriquecimiento de bauxitas en minas así tratadas de 55,50% de Al_2O_3 y disminución de 0,47% de SiO_2 reactiva, para un incremento promedio de toda la producción del 6,63% Al_2O_3 y una disminución de SiO_2 reactiva del 2,87%, resultando una bauxita lavada enriquecida óptima muy apta para obtener alúmina, a más bajo costo, por el proceso Bayer (Stefanus et al., 2014). Si esto se aplica en Los Pijiguaos y a los otros depósitos de bauxitas de Guayana, se aumentaría la alúmina de 5% a 10%; se bajarían el Fe_2O_3 y el SiO_2 , y las reservas bajando el *cut off* se incrementarían 20% a 30% más y las plantas de alúmina ahorrarían energía, ácidos, etc.

Los barros rojos (BR), derivados de las plantas de alúmina que tratan bauxitas gibbsíticas de Tayan y de otras regiones de Indonesia, se componen de minerales, tales como hematita, goethita, gibbsita, carbonatos, cuarzo, calcita y corindón, y químicamente de Fe_2O_3 , Al_2O_3 , SiO_2 , Na_2O , CaO , TiO_2 , K_2O y MgO (figura 19 y cuadros 4a, b, c y d), teniendo menos contenido de CaO , TiO_2 y Fe_2O_3 que otros lodos rojos de bauxitas tratadas por el método Bayer de otros países.

Los barros rojos contienen, en general, importantes contenidos de REE, Fe_2O_3 , TiO_2 , metales base (Cr, Ba, Cu, Zn, Ag, As, Hg, Se, Pb y Cd) y a veces óxidos radiactivos (U238, Pb210, Ra228, Th230, Th234 y K40) y TiO_2 se encuentran en los lodos rojos en ilmenita y titanita. Los barros rojos representan un buen potencial para producir tierras raras y en particular Ga, Ce, Sc, Pr, G, d, Tb, Y, Sm, etc., porque esos barros salidos de las plantas de alúmina que procesan bauxitas, en particular de altos contenidos de Al_2O_3 o gibbsíticas, contienen una concentración mayor, hasta el doble y más, de REE que la concentración original en la

bauxita, con un promedio de 1.000 ppm de REEs. El Galium (Ga) se concentra en bauxitas (8-150 ppm o más, promedio de 57 ppm) y luego se concentra más aún en los barros rojos derivadas de la metalurgia de estas.

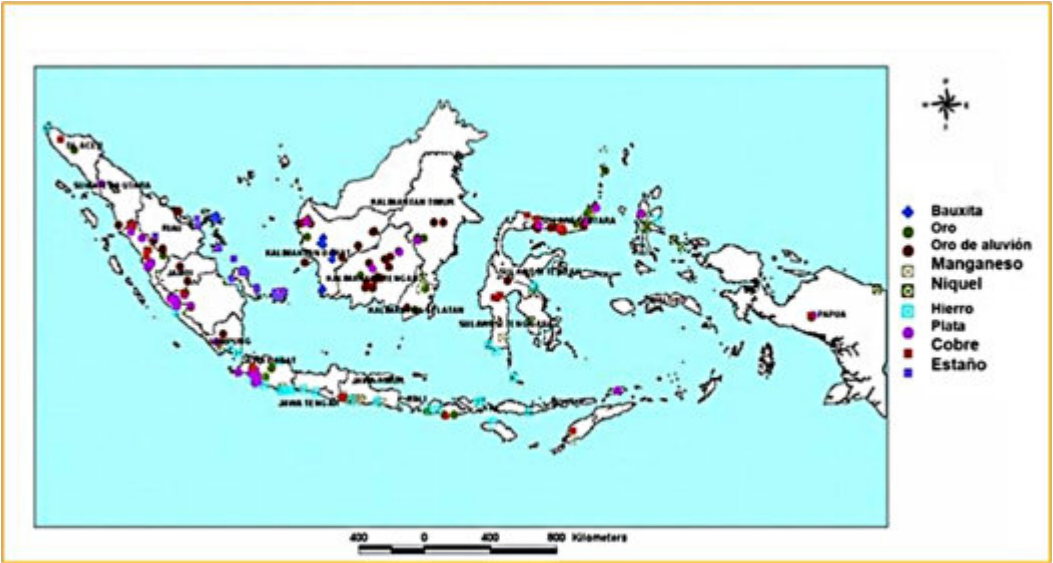


Figura 18. Mapa de localización de los recursos minerales de Indonesia (tomado de MEMR. Información recopilada de Sugeng Mujiyanto, 2009).

Roca Precursora	Tipo de nivel	Concentración de metales		
		Ga (ppm)	Sc (ppm)	Nb (ppm)
Dioritas	Latosol	18	27.3	11.3
	Bauxite	12.9 – 39.4	13.7 – 42	1.2 – 3.5
	Saprolite	17.7 – 19.1	36.1 – 44.3	5.3 – 6.6
	Parent rock	21.7	28	1.5
	Bauxite residue	13.9 – 17.9	26.3 – 30.5	11.1 – 13.7
Microdioritas	Latosol	22.8 – 29.8	35 – 52.9	4.7 – 8.4
	Bauxite	24.2 – 42.1	28.3 – 50.9	0.7 – 4.4
	Saprolite	18.4 – 22	30.2 – 46.6	2.1 – 5.5
	Parent rock	23.2 – 24.8	44	2.5
	Bauxite residue	18.7 – 20.7	39.9 – 55.4	5.1 – 8.8
Granodiorita	Latosol	20 – 21.4	15.2 – 15.9	6.5 – 9.5
	Bauxite	17.5 – 39	15 – 19.6	1.6 – 9.3
	Saprolite	20.8	17.1	8
	Parent rock	20.6	9	0.3
	Bauxite residue	17.5 – 24.5	15 – 22.2	4.4 – 8.2
Granito biotítico	Bauxite	50.10	19	7.9
	Saprolite	46.2	18.3	73.2

Cuadro 3. Abundancia de metales críticos y estratégicos, Ga, Sc en diorita, microdiorita, granodiorita y granito biotítico en sus zonas meteorizadas (latosol, bauxita, saprolita, roca madre y barros rojos de la alúmina), (tomado de Dita et al., 2021).

En general, los BR son considerados materiales altamente contaminantes. Parte de su riesgo contaminante y peligros (si tienen Cr, U, etc.), pueden ser atenuados con la fácil extracción

del hierro de los mismos en forma de hematita/magnetita, de TiO₂, y de la extracción de REE, de metales base, si superan un contenido mayor de 100 ppm y de los óxidos radiactivos si estuviesen presentes.

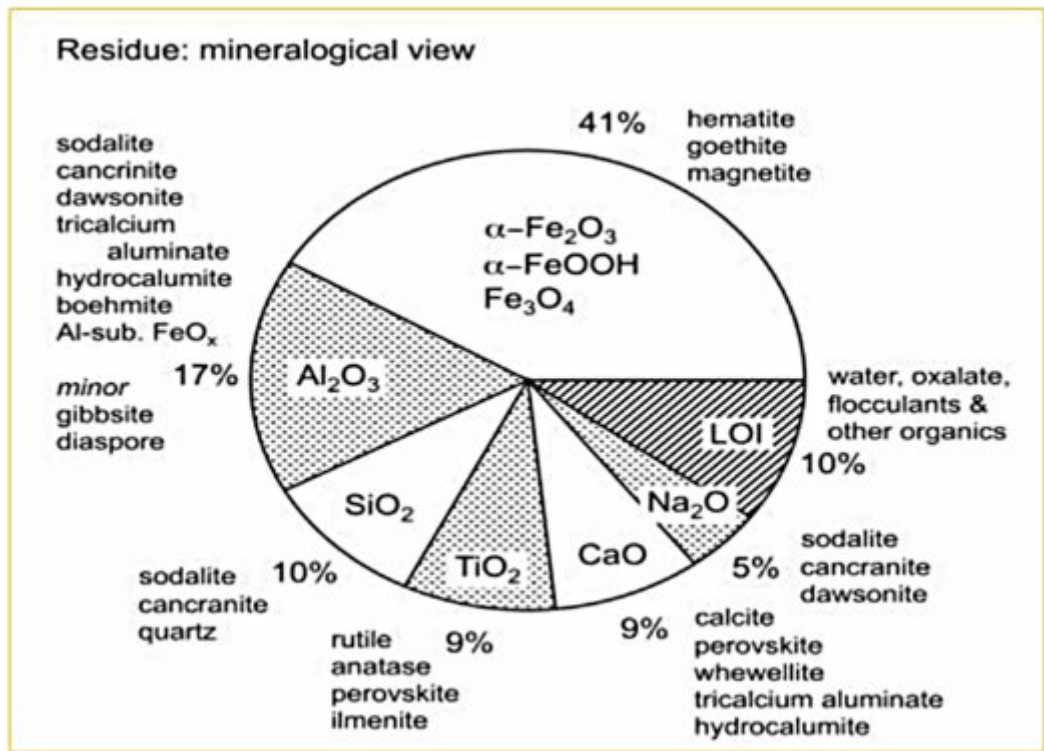


Figura 19. Composición química y mineralógica de barros rojos, derivados de plantas de alúmina de Indonesia (tomado de Klauwer et al., 2011).

No	Parameter in %wt	Sample RMA-1	Sample RMA-2
1.	Hematite, aluminian (FeO. 86 Al ₂ 14 O ₂)	20.4	21.1
2.	Goethite, aluminian FeO. 83Al ₂ 17O(OH)	15.3	19.2
3.	Gibbsite Al ₂ O ₃ 3H ₂ O	14.1	12.9
4.	Carbonate-nosean Na ₄ Al ₃ (CO ₃) ₂ O ₂₈	13.25	13.2
5.	Quartz SiO ₂	13.5	5.5
6.	Calcite CaCO ₃	12.85	6.2
7.	Corundum Al ₂ O ₃	2.2	12.5
8.	Magnetite Fe ₃ O ₄	3.15	3.3
9.	Ilmenite FeTiO ₃	3.15	3.6
10.	Titanite CaTiSiO ₅	2.15	2.5

Cuadro 4a. Composición mineralógica de un barro rojo procedente de Tayan, Kalimantan, Indonesia (tomado de Damayantiy Khareunissa, 2017).

No	Parameter in percentage	Wet Analysis	
		Sample RMA-1	Sample RMA-2
1.	Fe Total	-	27.80
2.	FeO	1.08	1.12
3.	Fe ₂ O ₃	28.6	38.50
4.	Al ₂ O ₃	23.3	19.22
5.	SiO ₂	16.88	14.70
6.	Na ₂ O	6.78	7.54
7.	CaO	5.43	2.61
8.	TiO ₂	1.96	2.52
9.	K ₂ O	0.12	0.30
10.	MgO	0.24	0.37
11.	LOI	15.12	12.36
12.	H ₂ O	24	1.50

Cuadro 4b. Composición química de un barro rojo procedente de planta de alúmina de Tayan, oeste Kalimantan, Indonesia (tomado de Damayanti y Khareunissa, 2017).

No	Parameters	Concentrations of (mg/kg)		TCLP (mg/kg)		Max. US EPA	Methods
		RMA-1	RMA-2	RMA-1	RMA-2		
1.	Cr	36.6	42.4	< 0.048	< 0.048	5	AAS
2.	Ba	30.6	185	0.17	0.61	1	AAS
3.	Cu	24.1	32.57	< 0.027	< 0.027	10	AAS
4.	Zn	25.4	62.4	< 0.01	< 0.01	50	AAS
5.	Ag	4.14	nd	0.017	0.009	5	AAS
6.	As	3.76	0.92	nd	nd	5	MP
7.	Hg	2.34	0.04	0.001	< 0.001	0.2	MA
8.	Se	2.32	0.45	nd	nd		MP
9.	Pb	< 0.038	nd	< 0.038	< 0.038	5	AAS
10.	Cd	< 0.006	nd	< 0.006	< 0.006	1	AAS

Cuadro 4c. Contenido de metales del barro rojo de Tayan (tomado de Damayanti y Khareunissa, 2017).

No	Parameter in ppm	Sample RMA-1	Sample RMA-2
1.	Ca	114.00	104.00
2.	Co	62.30	94.86
3.	Si	46.08	33.73
4.	Pr	38.05	12.74
5.	Gd	32.91	25.58
6.	Tb	11.16	9.54
7.	Lu	7.34	5.53
8.	La	6.08	5.74
9.	Sm	5.56	3.52
10.	Nd	5.08	3.27
11.	Y	3.33	2.46
12.	Yb	3.99	3.01
13.	Eu	1.92	1.35
14.	Ho	0.00	0.00
15.	Tm	0.00	0.00
16.	Ta	23.04	0.00
17.	Dy	0.31	0.19

Cuadro 4d. Concentración de tierras raras del barro rojo de Tayan (tomado de Damayantiy Khareunissa, 2017).

III.6 INDIA

India, con unas reservas de 3.000 Mt, es el sexto país productor de bauxitas, con 22 Mt en 2022.

India registra dos tipos de depósitos de bauxitas: las de alto contenido de Al₂O₃ en plateau sobre basaltos del Deccan y sobre basamento Arqueozóicas charnockítico como en las regiones del este de Ghat, oeste de Ghat, India central y Gujarat, y bauxitas de bajo tenor en Al₂O₃, que aparecen en cuñas inclinadas de poco espesor.

En la figura 20 se presenta la ubicación de depósitos de bauxitas, altos en Fe₂O₃, localizados en la parte este de India, derivados de diabasas y basaltos del Deccan (figuras 21a y b).

En India oriental las bauxitas tienen muy altos contenidos en hierro, por derivarse de lavas basálticas y diabasas del Deccan.

En India las mayores producciones de bauxita provienen de Orissa, India occidental o Ghats, donde se localizan dos grandes minas de bauxita, la más grande en Panchapatmali y la otra en Gandhamardan. La producción de alúmina fue de 6,97 Mt año 2021 y 1.710 t año 2023 de aluminio. La región de Orissa produce 50% de las bauxitas de India que contienen alto tenor de Al₂O₃ y son bauxitas gibbsíticas (figura 22).

El Ghats este contiene bauxitas con gibbsita. En India central las bauxitas contienen una mezcla de gibbsita con bohemita y producen las bauxitas pisolíticas.

La mayoría de las bauxitas se localizan en Ghats este, en plateau altos (900-1.400 msnm) y se derivaron de rocas Arqueozóicas charnockíticas y relacionadas. En particular, el área de Gujarat a 950-1.400 msnm, contiene las bauxitas de 1 a 3 m de espesor de más altos tenores de India. Estas bauxitas yacen sobre Arqueozóicas charnockitas. Las charnockitas localmente se laterizan como bauxitas de muy baja calidad y volumen.

Entre los depósitos de bauxitas productores se citan los situados en Kathikal, Bapimali Hills, Pottangi, Manjimali, Passenmali, Chandragiri, Kunnumali y Kodingandi, áreas de Kalahandi y distritos de Koraput.

India procesa sus barros rojos para obtener REE, 77%. Los mismos son de grano muy fino de 45 mm o menos y contienen cerca de 430 ppm de REE, que están enriquecidos en los LREE sobre los HREE con los mayores contenidos de La, Ce, Nd y Sc. También, zircón y monacita se recuperan de esos barros rojos.



Figura 20. Mapa de localización de depósitos de bauxita y plantas de alumina en India (tomado de Aluminium Industry Trend & Analysis).



Figura 21a. Basaltos toleíticos plataformales del Deccan relacionados con gigantesca pluma de calor hace 69 Ma a 64 Ma (tomado de Ghosh et al., 2017).

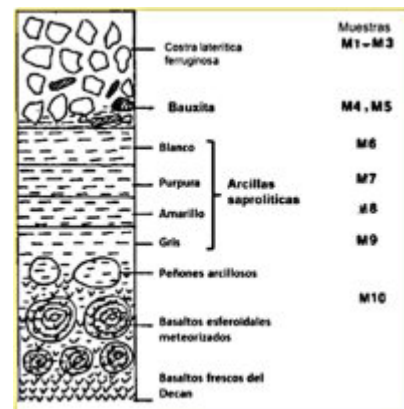


Figura 21b. Representación esquemática de perfil de laterita bauxítica en Matanumad sobre lavas basálticas del Deccan, India (tomado de Chitale y Guven, 1987).

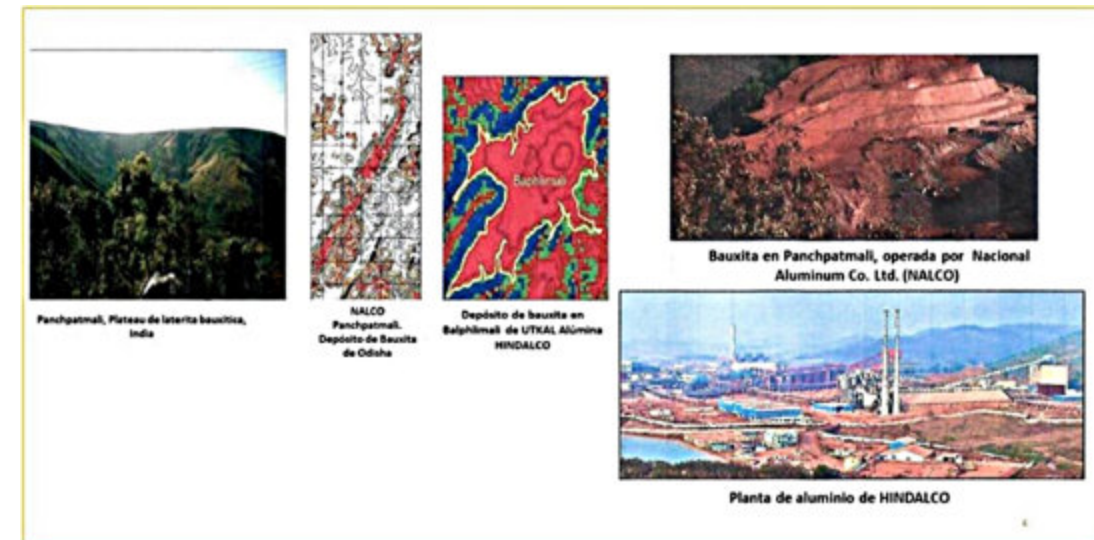


Figura 22. Principales minas de bauxita del este de Ghats, India, y la planta de alumina de Hindalco (tomado de Nandi, 2022).

IV. BAUXITA-ALÚMINA-ALUMINIO: AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

El proceso para la obtención del aluminio consta de diversas fases, las cuales se inician con el minado de la bauxita, que se extrae a cielo abierto, para ser transportada a la planta de procesamiento y producir la alumina.

En la planta de alumina la bauxita se somete a un proceso de refinación para obtener alumina. Este proceso implica trituración, molienda y lavado del mineral. Luego, se calienta a alta presión en una autoclave para disolver el óxido de aluminio de la bauxita y obtener alumina. La alumina se separa de otras impurezas presentes en la pulpa, utilizando ácido sulfúrico. Producto del proceso de refinación de bauxita, se obtiene un material residual denominado los barros rojos, caracterizados por ser alcalinos (pH entre 11 y 13), a consecuencia de la gran cantidad de soda cáustica utilizada en el tratamiento de la bauxita en las plantas de alumina. Por cada tonelada de alumina producida se produce un promedio de 1,2 t (rango de 0,55 t a 2,20 t) de barros rojos. Los barros rojos, antes de ser vertidos en la laguna de desechos, son lavados con una corriente continua de decantación (CCD) y se recupera la mayor cantidad posible de soda cáustica originada en el proceso Bayer y es devuelta a la planta de alumina. Los barros rojos deben ser relavados varias veces y finalmente son secados y filtrados, y el remanente que quedó del barro rojo se deposita finalmente en la laguna de desechos o de barros rojos. Durante todos estos procesos de tiramiento y manejos de barros rojos, deben seguirse los respectivos protocolos y normas de seguridad ambientales y de prevención de derrames hacia comunidades cercanas. Estos barros rojos son entonces tratados para recuperar gran parte de Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SiO_2 y TiO_2 contenidos en ellos y, luego, los componentes menores como Tierras Raras, Galium, circonio y otros. El remanente estéril

que quedó de barro rojos se pasa a una segunda laguna de desechos finales. Cuando esa laguna se colma, se recupera el área y es repoblada de especies vegetales autóctonas de la región o ecosistema local.

Las bauxitas contienen REE en promedio mundial entre 161 ppm a más de 4.000 ppm. Las bauxitas kársticas como las de República Dominicana tienen entre 3.000 ppm y 28.000 ppm REE.

La producción anual mundial de BR es cercana a los 4 billones de toneladas. La pronta reducción de este peligroso material es altamente crítica y si por ello se obtiene subproductos valiosos como REE, Ga, Al_2O_3 , ácidos reutilizables en el proceso Bayer, etc., resulta además un negocio lucrativo, adhiriendo a bajar la competitividad y dependencia casi exclusiva de China como primer productor de REE con más del 90% del total anual mundial.

Los REE contienen un grupo de 17 elementos (cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, y terbium, lutetium, and the eponymous lanthanum) y también dos elementos como scandium e yttrium son referidos como tierras raras, elementos críticos necesarios en las industrias modernas médicas, militares e industrias verdes o energías renovables. Sus usos principales son como imanes, catalizadores, pulidas y aleaciones, en particular sus usos en la construcción de vehículos eléctricos, turbinas, electrónica etc.

Para la obtención de aluminio líquido la alúmina se funde en hornos a temperaturas superiores a $2.000^{\circ}C$, la cual es sometida mediante procesos electrolíticos. El aluminio líquido se vierte en moldes y se deja enfriar y solidificar. Luego, se corta y se moldea para obtener la forma deseada. El aluminio así obtenido se somete a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades y se le da un acabado superficial (pulido, anodizado, pintado, etc.). Como ya se mencionó antes, la producción mundial de aluminio alcanza los 65 millones de toneladas anuales, siendo China el mayor productor con 39 millones de toneladas durante el año 2023, lo que representa por sí solo cerca de 60% de la producción global, seguida de India y Rusia con 3,9 y 3,7 millones de toneladas, respectivamente. Durante la producción de aluminio, específicamente en la fase de transformación de la alúmina al aluminio, se generan gases como el dióxido de nitrógeno (NO_2), dióxido de azufre (SO_2), perfluorocarbonos (PFC), CO_2 , etc. con efectos importantes en la salud y el medio ambiente, estrechamente relacionados con la formación de *smog* y lluvia ácida.

La producción anual de bauxita-alúmina-aluminio es responsable por las emisiones de 2% anual de CO_2 a la atmósfera. De ese 2%, 80%, o sea, 1,6%, es directamente debido a la producción de aluminio y solo 1% a la minería de bauxitas, o sea, 0,02% del mundial, siendo 16%, es decir, 0,32% del mundial, ocasionado por la producción de alúmina.

En la producción de alúmina y aluminio las emisiones de CO_2 podrían bajar significativamente si se utilizaran energías hidroeléctricas y de centrales nucleares. En particular, China en la producción de aluminio utiliza 58% de la energía provista por la quema de carbón, siendo el mayor responsable mundial del calentamiento y contaminación por CO_2 . Siguen luego, en el uso de carbón en la producción de aluminio, India con 44% por carbón y 25% por petróleo. USA es el segundo país más contaminante por emisiones de CO_2 a la atmósfera, debido a su gran desarrollo industrial y el uso de energías fósiles como gasoil.

La producción de aluminio origina emisiones de CO_2 , como se indica:

1. Directamente en emisiones de CO_2 , que se origina durante la electrólisis, en el combustible utilizado en la producción de alúmina y oxidación de los ánodos de carbón.
2. Indirectamente las emisiones de CO_2 , originadas por el consumo de electricidad utilizada en los procesos de fusión de aluminio.
3. En la producción de aluminio también se originan perfluorocarbonos (PFCs), muy potente gas de efectos altos de *greenhouse* o calentamiento global, cuando ocurre en los procesos del ánodo de carbón.

Aun cuando la producción mundial de aluminio en 2022 creció 3,9%, pasando de 104,1 millones de toneladas a 108,2 millones de toneladas, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron ligeramente de 1,13 gigatoneladas de CO_{2eq} a 1,11 gigatoneladas de CO_{2eq} . Este desacoplamiento de las emisiones de GEI y la producción de aluminio, hizo que la cantidad media de emisiones procedentes de la producción de una tonelada de aluminio primario en 2022, disminuyera 4,4%, pasando de 15,8 toneladas de CO_{2eq} por tonelada a 15,1 toneladas de CO_{2eq} por tonelada.



Figura 23a. Ciclo de vida del aluminio (tomado de Crystel, soluciones de vidrio y aluminio, 2022).



Figura 23b. El secreto de la sostenibilidad del aluminio es su ciclo de vida redondo (tomado de Economía Circular <http://OW.LY/X252301VLIK>, 2022).

El Foro de Economía Circular de América Latina 2022 indica que los modelos lineales tradicionales están expuestos a fluctuaciones de precios, acceso a materias primas y contribuyen a la degradación del medio ambiente, afectando servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo. El modelo circular, por el contrario, es restaurativo y regenerativo por diseño, y tiene como objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor en todo momento, mediante el retorno de los materiales al ciclo de producción, lo que permite reducir la cantidad de materia prima que se extrae de la naturaleza y, por ende, disminuir los residuos a lo largo de la cadena. La circularidad del aluminio (figuras 23a y 23b) se ve favorecida por los siguientes factores:

- La continuidad del ciclo de vida del aluminio es infinita.
- El aluminio puede ser reciclado una y otra vez sin perder sus propiedades originales.
- El reciclaje del aluminio solo requiere de 5% de la energía empleada en su producción a partir de la bauxita.
- Los productos de aluminio pueden ser rediseñados, repensados, reparados, renovados, remanufacturados, reusados y reciclados, lo cual es consistente con una economía circular.
- La continuidad del ciclo de vida del aluminio contribuye significativamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las bauxitas de Guayana, que suman 10.000 Mt de recursos verificados y otras 10.000 Mt de recursos estimados, son tan buenas en calidad (49,5%-53% Al_2O_3), como las de Brasil y pueden fácilmente desplazar en calidad, reservas y extracción a China, Indonesia, India, como grandes productores mundiales en un lapso de tiempo aproximado de 10-20 años, con una relación estéril/mineral 100% y a muy bajos costos exploratorios, de extracción y procesamiento mineral en minas, que los costos de los depósitos de Guinea, Brasil, Indonesia e India. Solo Australia nos iguala y supera en estos tópicos.

En los seis países con mayor producción de bauxitas se localizan, en general, de 1 m a varios m de cubierta de suelos por encima de la capa o zona bauxítica. En cambio, en Guayana las bauxitas casi no tienen cobertura (menos de 50 cm a 0 cm). En esos países los depósitos se extinguen en menos de 50 años por sus relativas bajas reservas individuales. En Guayana, la mayoría de los depósitos de bauxita contienen de 2.500 Mt a 4.000 Mt, a ser explotados por 300 o más años, a razón de 20.000 t a 40.000 t/año, con lo cual los gastos de infraestructura y mudanzas de minas son los más bajos y competitivos. Además, Guayana posee grandes represas hidroeléctricas cercanas a Caicara del Orinoco y zonas de producción de energía fósil (gas y petróleo), por lo que toda la producción de bauxita puede y debe ser convertida en alúmina y aluminio primario en el país y también recuperar importantes cantidades de REE, Ga, Fe_2O_3 , Al_2O_3 , TiO_2 , etc. de sus barros rojos mineralizados.

Si se aplican técnicas adecuadas de trituración, lavado y secado de la bauxita en minas se aumentaría el contenido de alúmina en 5% a 10% y se bajarían los contenidos de Fe_2O_3 y SiO_2 y sílice reactiva y, por ende, las reservas bajando el *cut off* se aumentarían 10% a 30% y las plantas de alúmina ahorrarían energía, ácidos, etc. En un plazo de 10 a 20 años Venezuela estaría produciendo y consumiendo internamente no menos de 20.000 t/año y hasta 40.000 t/año de bauxitas con muy alto contenido de alúmina (50% a 53% y si se trituran y lavan, pueden subir a más de 56% Al_2O_3), en lugar de los escasos 6 M t/año de bauxitas con altos costos de transporte y de producción actuales.

La planta de alúmina de Puerto Ordaz, en vez de producir 3M t/año y 1M t/año de aluminio puro para ingresos de 2.000 a 3.000 millones \$/año, se pudieran producir en otras nuevas plantas de alúmina y aluminio de 20.000 t/año, para obtener 10.000 t/año de alúmina y 5.000 t/año de aluminio puro, equivalentes a unos 15.000 millones de dólares o más en ventas. Estas cifras serán el doble cuando se alcance a producir 40.000t/año de bauxitas, para 20.000 t/año de alúmina y 10.000 t/año de aluminio, equivalentes a ingresos de 30.000 millones \$/año o más, amén de producir derivados del aluminio con mayores ingresos, empleo, nuevos centros de desarrollo industrial con encadenamientos aguas abajo y adicionalmente a ello, obtener ingresos adicionales por procesar y obtener de los barros rojos salidos de las plantas de alúmina, importantes cantidades de Al_2O_3 , Fe_2O_3 , TiO_2 , REE, Ga, etc.

Dichos centros de desarrollo se deberían localizar, por su cercanía, a los depósitos de bauxita y a los centros de energía y su excelente ubicación geográfica, hacia o en el eje Caicara del Orinoco-Cabruta, donde se localizarían las plantas de alúmina y de fundición de aluminio, con capacidad para generar nuevos encadenamientos aguas abajo. Venezuela no debería exportar ninguna cantidad de bauxitas y de alúmina y solo quizá 20% a 30% de aluminio puro, para cubrir los costos de extracción y producción de bauxita-alúmina-aluminio y el resto transformarlo en Venezuela en productos derivados, con valor superior al aluminio primario.

La producción de bauxita y las plantas de alúmina y aluminio de Guayana al utilizar mayormente (90% o más) energías no fósiles, principalmente hidroeléctricas, y en menor cantidad solar y otras energías no fósiles, ocasionarán mucho menos emisiones a la atmósfera de CO₂, NO₂, SO₂ que el aluminio producido en China, India, Australia, USA, Canadá etc., que utilizan energías principalmente fósiles, en particular la más contaminante, la del carbón.

Las minas de bauxita solo originan 1% de la contaminación ambiental en el sistema bauxita-alúmina-aluminio, las plantas de alúmina 16% y las fundiciones de aluminio 80%. Los suelos de las minas de bauxita, como es el caso de Los Pijiguaos, al final de la mina serían recubiertos de lateritas no ferruginosas y materia orgánica para su repoblación con especies arbóreas autóctonas, en particular maderables, obtenidas de los ecosistemas próximos que no registran lateritas ferruginosas ni bauxitas ni caolinitas.

El secreto de la sostenibilidad del aluminio es su ciclo de vida redondo, porque el aluminio puede ser reciclado una y otra vez a muy bajos costos, sin perder sus propiedades originales, pudiendo ser rediseñado, repensado, reparado, renovado, remanufacturado, reusado y reciclado, lo cual es consistente con una economía circular a muy bajo costo en todos los aspectos.

El desarrollo de la cadena de valor bauxita-alúmina-aluminio, emplazada en el eje Caicara del Orinoco-Cabruta, puede alcanzar altos estándares en términos de oportunidad y competitividad y tiene por tanto, gran capacidad para contribuir con la generación de nuevos empleos, incrementar la demanda de bienes y servicios, diversificación de la economía nacional y su dinamización, lo que ofrece la oportunidad real de liderar la industria del aluminio a nivel mundial. Este vasto potencial, aunado a la estratégica ubicación geográfica del país y en el marco de un aprovechamiento basado en la sostenibilidad, la soberanía territorial y la valoración de la naturaleza, resulta la mejor opción para acompañar el relanzamiento del desarrollo petroquímico, como fuentes para potenciar la generación de riqueza y bienestar nacional de manera sostenida.

Finalmente, a los fines de precisar algunos aspectos que por su relevancia requieren de mayor detalle, como lo es el traslado de la bauxita a través de un sistema de correas transportadoras,

desde la planta de homogenización ubicada en Pie de Cerro hasta el puerto El Jobal, los autores mediante conferencia gravada explicarán en detalle el alcance de dichas propuestas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abzal, M.Z. y Bowe, I. (2014). Geology of bauxite deposits and their resources estimations practices. En: *Sage Jour*, Vol. 123 (2).

Brojanigo, A., Mendoza, V., Reyes, A. y Torrealba, C. (2021). Potencial de reservas de bauxitas en el granito de Santa Rosalía, estado Bolívar, Venezuela. En: *Geominas*, Vol. 85, pp. 71-72. Escuela Ciencias de la Tierra, UDO Bolívar, Venezuela.

Chitale, D. y Güven, N. (1987). Natroalunite in a laterite profile over Deccan trap basalts at Matanumad, Kutch, India. En: Springer link V 35, pp.196-202, 1987.

Crystel, soluciones de vidrio y aluminio (2022). El ciclo de vida del aluminio. <https://www.cristel.com.mx/blog/>.

CRU Group (2021). Guinea Map showing the main bauxite mines.

Damayanti, R. y Khareunissa, H. (2017). Composition and characteristics of red mud: A case study on Tayan bauxite residue from alumina processing plant at west Kalimantan. En: DOI: 10.30556/IMJ.VOL19.NO3.2016.660.

Dita, R., Riyandhani, P., Apriniyadi, M. y Sunjaya, D. (2021). Critical raw materials enrichment in bauxite laterite: A case study of diverse parent rock types. En: IOP Conference Series Earth and Environmental Science.

Equinix, Mining Technology Report 2021-22 (julio 27, p. 22) [https://www.equinix.com](https://www.equinix.com/resources/whitepap...) › resources › whitepap...

Geosciences Australia (2020). Australia's major bauxite deposits, mines, alumina refineries and aluminium smelters (2016). En: *Aluminium 2023*.

Ghosh, S. et al. (2017). Application of cellular automata and Markov-Chain Model in Geospatial Environmental Modeling. A review. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 5, 64-77.

<https://doi.org/10.1016/j.rsase.2017.01.005>

Klauber, C., Klauber, M., Power, G. (2011). Bauxite residue utilization and the lack thereof. En: International Seminar on Bauxite Residue (Red Mud), 2009. Review of bauxite residue re-use options. En: SCIRO document DMR3609.

Mariño, N., Ramírez, A. y Meléndez, W. (1997). Geología del yacimiento de bauxita de Los Pijiguaos y sus alrededores. Proposición para una excursión geológica. En: MEM VIII Cong.

Geol. Venezolano, T. II, 2023, pp. 33-40. Depósitos de bauxita en el Escudo de Guayana venezolana. Actualización de los recursos inferidos y de otras consideraciones geomíneras. En: II Cong Venez Geosc UCV, Caracas, *Bol Acad Nac de la Ing y el Hábitat*, V. 58, pp. 200-202.

MEMR (Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia): Información recopilada de Sugeng Mujiyanto, 2009.

Mendoza, V. (1972). Geología del área del río Suapure, parte noroccidental del Escudo de Guayana. En: *MEM Bol Geol. Pub. Esp.* Núm. 6, pp. 3(1975). Geology of the Suapure river area, NW Guiana Shield, Venezuela. En: PhD. Dissertation State University of New York at Binghamton 275 p. Moreno L., Barrios F., Rivas D., Martínez J., Lira P., Sardi G. y Ghosh S.K.

Mendoza, V. (1977). Geología de la parte norte del T.F. Amazonas, Venezuela. En: *V Cong Geol Venez*, T. I., 2012, pp. 363-404.

Mendoza, V. (1977). Geología de Venezuela. Tomo I. En: *Gran Colombia Resources Efit Archeopstris Bogots* 362 p. (2016).

Mendoza, V. (1977). Geological history of the Guayana shield, Venezuela, and its mineralogical resources. En: *35 the Inter Geol Cong Abst Cape Town Sur Africa*.

Nandi A., Bangoura A., Y. (2022). A booming bauxite mining industry of Guinea and future prospects. En AL Circle Blog.

Oliveira S., Lima da Costa M. y Frazeres, H. (2016). The lateritic bauxite deposit of Rondon do Pará: A new giant deposit in the Amazon region, Northern Brazil. En: *Economic Geology* 111(5), pp. 1277-1290.

Sun, X., Yang, Ch., Liu, X., Zhao, L., Zhana, L. y Wama, W. (2023). Metallogeny process of Permian Talping karstic bauxite deposits of Yuanjiang Basin, China. En: *Ore Geol Rev*, V. 152.

Soltanghesi, A. (2023). Soil characteristics and fertility of the unique jarrah forest of Southwestern Australia, with particular consideration of plant nutrition and land rehabilitation. *Land* (2023), 12(6), pp. 12-36; <https://doi.org/10.3390/land12061236>.

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2023. U.S. Geological Survey. <https://www.usgs.gov>.

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. USGS. Geology and tectonic map of Guinea 2019. on line catalogue (<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>)

Weng, Sh., Yu, W., Algeo, Th., Du, Y., Li, P., Lei, Z., Zhao, Sh. (2019). Giant bauxite deposits south of China: Multistage formation linked to Paleozoic Ice Age. En: (LPIA) eustatic fluctuation- En: *Ore Geol Rev*, V.104, pp. 1-13.

Wikipedia

Zainudeen, N.M., Mohammed, L., Nyamful, A., Adotey, D., Osae, SK. Revisión comparativa de la composición mineralógica y química de los principales yacimientos de bauxita de África. *Heliyon*, 12 de agosto de 2023; 9(8): E19070. doi: 10.1016/j.heliyon. 2023.e19070. e Collection 2023 Ago.



Vicente Mendoza Sánchez se graduó como geólogo con el Premio a la mejor Tesis de grado en 1965 en la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo los grados de Magister y PhD en la Universidad de Binghamton New York (USA). Trabajó como geólogo en el Ministerio de Minas hasta 1978. Desde entonces laboró como Geólogo Jefe y Vicepresidente de Exploraciones hasta 1994 en CVG Ferrominera Orinoco (FMO). En su paso por CVG FMO se desempeñó como VP de Exploraciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fundador y presidente de CVG TECMIN, director de CVG, FMO, Minerven y Bauxilum entre otras empresas. Fue Presidente de la empresa MINCA (Alianza CVG - Placer Dome) para el desarrollo del depósito de Las Cristinas, considerado el más grande de Sur América. Desde 1994 trabajó en las empresas Reynolds Metals, Bolívar Gold, Hecla Mining y finalmente con Gran Colombia GoldCorp, donde dirigió la exploración del gigantesco depósito de oro de Marmato. Ha participado con trabajos en más de 30 congresos nacionales, latinoamericanos y mundiales y ha escrito diversas obras sobre la geología nacional, en las que destaca "Geología de Venezuela" en la que se adentra en la evolución geológica, los recursos minerales del Escudo de Guayana y revisión del precámbrico mundial.



Antonio Brojanigo Cova, es geólogo egresado de la Universidad de Oriente con Maestría en Ciencias obtenida en el Michigan Technological University (EE. UU.), Diplomados en Sensores Remotos BRGM (Francia) y Gerencia de Negocios para ingenieros del Incae, (Costa Rica). Posee amplia experiencia profesional en la industria minera de metálicos (hierro, bauxita, níquel y oro) y no metálicos relacionados con la industria cementera, donde ha desempeñado diversos cargos de ejecución y dirección de proyectos de exploración. Actualmente se desempeña como geólogo asesor Senior liderando estudios de optimización del uso de materias en empresas cementeras de Suramérica y El Caribe. Tiene particular interés en localizar materias primas alternas para disminuir las emisiones de CO2 de la industria del cemento. Es miembro activo de diversas asociaciones profesionales y autor y coautor de 10 artículos presentados en revistas técnicas nacionales e internacionales.